



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Projektdokumentation Spielerstellungsauftrag

Jumpaka: Legends of the Fluff



Autoren: Martin Wyss, Kevin Ertl, Yassin Abdi-Aden, Martin Reisbacher

Klasse: BIS25

Version	Datum	Änderungen	Autor
0.1	10.03.2026	Erstellung Dokumentenvorlage	Martin Reisbacher
0.2	11.03.2026	Zusammenführung Dokumente aus Phase Initialisierung	Team Alpaka
0.3	12.03.2026	Zusammenführung Dokumente aus Phase Konzept	Team Alpaka
0.4	20.03.2026	Zusammenführung Dokumente aus Phase Realisierung	Team Alpaka
0.5	25.03.2026	Zusammenführung Dokumente aus Phase Einführung	Team Alpaka
1.0	29.03.2026	Lektorat	Team Alpaka

Beschreibung

Diese Dokumentation zeigt alle Phasen der Hermes Projektentwicklung auf. Diese ist in die Phasen

1. Initialisierung
2. Konzept
3. Realisierung
4. Einführung/Abschluss



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Inhaltverzeichnis

1. Arbeitsjournale	7
1.1. Arbeitsjournal Woche 1:	7
1.2. Arbeitsjournal Woche 2:	8
1.3. Arbeitsjournal Woche 3:	9
1.4. Arbeitsjournal Woche 4:	10
2. Phase Initialisierung	11
2.1. Ausgangslage.....	11
2.2. Rahmenbedingungen	11
2.3. Stakeholder	12
2.3.1. Positionierung	12
2.4. Projektorganisation und Ressourcenbedarf.....	13
2.4.1. Projektorganisation	13
2.4.2. Personalaufwand	13
2.4.3. Sachmittel	14
2.4.4. Kostenaufstellung in CHF	14
2.5. Termine / Meilensteine	14
2.5.1. Termine.....	14
2.5.2. Meilensteine nach Phasen	14
2.6. Projektziele.....	14
2.7. Vorgehensziele	15
2.8. Lösungsvarianten.....	16
2.8.1. Übersicht.....	16
2.8.2. Variantenaufschlüsselung	16
2.8.3. Analyse und Bewertung Varianten	17
2.8.4. Empfehlung	17
2.8.5. Kontextdiagramm	17
2.9. Projektmanagementplanung	18
2.9.1. Projektergebnisstrukturplan.....	18
2.9.2. Szenarien mit Struktur	18
2.10. Abhängigkeiten der einzelnen Phasen	19
2.11. Risikoanalyse.....	19
2.11.1. Risikomatrix	20
2.12. Machbarkeitsbeurteilung	20
2.13. Machbarkeitsbeurteilung - Variantenvergleich.....	21



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.14.	Konsequenzen	21
2.14.1.	Bei Projektfreigabe	21
2.14.2.	Bei Projektfreigabe zu einem späteren Zeitpunkt.....	21
2.14.3.	Bei Ausbleibender / abgelehnter Projektfreigabe.....	21
2.15.	Rechtsgrundlagen.....	21
2.15.1.	Bestehende Grundlage	21
2.15.2.	Bevorstehende Änderungen und identifizierte Lücken	22
2.15.3.	Beurteilung der Konsequenzen und Empfehlung	22
2.16.	Situationsanalyse Initialisierung	22
2.16.1.	IST Zustand (08.03.2026)	22
2.16.2.	IST Prozessbeschreibung	23
2.16.3.	Dokumentation	23
2.16.4.	Analyse Stärken und Schwächen	23
2.17.	Phasenfreigabe/Meilenstein	24
3.	Phase Konzept	24
3.1.	Spielkonzept.....	24
3.1.1.	Funktionsbaum	24
3.1.2.	Mockup-Idee.....	25
3.1.3.	Use-Cases	26
3.1.4.	User Stories (US)	29
3.1.5.	Qualitätsanforderungen.....	30
3.1.6.	Anforderungen zum Betriebskonzept.....	30
3.1.7.	Anforderungen zur Systemarchitektur	31
3.1.8.	Anforderungen zum Migrationskonzept	31
3.1.9.	Anforderungen aus dem ISDS-Konzept.....	32
3.2.	Systemstruktur	33
3.2.1.	Übersicht über das System	33
3.2.2.	Subsysteme und Komponenten	33
3.2.3.	Anforderungszuordnung und Beurteilung	34
3.2.4.	Datenmodell und Schnittstellen.....	34
3.3.	Betriebskonzept während der Konzeptionsphase	35
3.3.1.	Betriebsprozess	35
3.3.2.	Systembetrieb.....	35
3.3.3.	Systemüberwachung.....	35
3.3.4.	Behandlung von Störungen und Sicherheitsaspekte	35



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

3.4.	Einführungskonzept für die Konzeptionsphase	36
3.4.1.	Einführungsvorgehen	36
3.5.	Testkonzept in der Konzeptionsphase	37
3.5.1.	Testziel	37
3.5.2.	Testobjekt	37
3.5.3.	Testarten	37
3.5.4.	Testabdeckung	37
3.5.5.	Beurteilung Testziele und Testabdeckung	37
3.5.6.	Testvoraussetzung und Fehlerklassen	37
3.6.	Integrationskonzept in der Konzeptionsphase	37
3.6.1.	Integrationsobjekte	37
3.6.2.	Integrationsumgebung	38
3.7.	Migrationskonzept in der Konzeptionsphase	38
3.7.1.	Anforderungen an die Migration	38
3.7.2.	Migrationsverfahren	38
3.7.3.	Konzept pro Objekt	38
3.7.4.	Migrationsplan	39
3.8.	Phasenfreigabe/Meilenstein	39
4.	Phase Realisierung	39
4.1.	Arbeitsaufträge in der Realisierung	40
4.1.1.	Arbeitsziele	40
4.1.2.	Ergebnisse	40
4.1.3.	Abgrenzung innerhalb der Realisierung	44
4.1.4.	Voraussetzungen und Abhängigkeiten	44
4.1.5.	Zeitplan für die Programmierung	45
4.2.	Prototyp	46
4.2.1.	Motivation	46
4.2.2.	Anforderungen an den Prototypen	46
4.3.	Prototypentest und Protokoll	46
4.3.1.	Testübersicht	46
4.3.2.	Testfälle	46
4.3.3.	Testbefunde und Entscheide	49
4.4.	Betriebshandbuch	49
4.4.1.	Wesentliche Systemkomponente	49
4.4.2.	Funktionale Betriebsmerkmale	50



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

4.4.3.	Aufnahme des Betriebes.....	50
4.4.4.	Voraussetzungen für die Betriebsaufnahme	50
4.4.5.	Ablauf der Betriebsaufnahme	50
4.4.6.	Qualitätssicherung nach Betriebsaufnahme.....	50
4.4.7.	Vorgaben zur Abnahme des Systems.....	51
4.4.8.	Durchführung und Überwachung des Betriebs	51
4.4.9.	Betriebsüberwachung	51
4.4.10.	Datensicherung.....	51
4.4.11.	Kontrollen zum Datenschutz.....	51
4.4.12.	Statistiken, Kennzahlen, Messgrößen.....	52
4.4.13.	Vorgehen im Fehlerfall	52
4.4.14.	Hinweis auf Betriebsprozesse	52
4.4.15.	Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs	53
4.4.16.	Systembetrieb stoppen	53
4.4.17.	Ablauf für die Wiederinbetriebnahme.....	53
4.4.18.	Qualitätssicherung nach Wiederinbetriebnahme.....	53
4.4.19.	Abbau, Archivierung, Übergabe.....	53
4.4.20.	Supportorganisation.....	53
4.4.21.	Supportprozesse	53
4.4.22.	Changemanagement.....	53
4.4.23.	Changemanagement-Prozess.....	53
4.4.24.	Changemanagement-Organisation	54
4.4.25.	Sicherheitsbestimmungen.....	54
4.5.	Phasenfreigabe/Meilenstein	54
5.	Einführung / Abschluss	54
5.1.	Projektbeurteilung	55
5.1.1.	Wirtschaftlichkeit des Projekts.....	55
5.1.2.	Aktueller SOLL / IST Vergleich	55
5.1.3.	Erfahrungen durch dieses Projekt.....	56
5.1.4.	Massnahmen nach Projektabschluss	56
5.1.5.	Antrag zum Projektabschluss.....	56
5.2.	Projekterfahrungen	57
5.3.	Abnahmeprotokoll	57
5.3.1.	Beteiligte Parteien	58
5.3.2.	Grundlagen.....	58



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

5.3.3.	Abnahmeverfahren.....	58
5.3.4.	Abnahmekriterien mit Erläuterung der Mängelklassen	58
5.3.5.	Lieferergebnisse und Fehler	59
5.3.6.	Abnahmeergebnis	59
5.3.7.	Unterschriften.....	59
6.	Anhänge/Phasenübergreifende Dokumente	60
6.1.	Workbreakdownstructure.....	60
6.2.	Projektentscheid Führung und Ausführung.....	61
6.3.	Checkliste	61
6.3.1.	Entscheid zur Ausschreibung treffen	61
6.3.2.	Entscheid zum Zuschlag treffen	62
6.3.3.	Initialisierung beauftragen und steuern	62
6.3.4.	Entscheid zum ISDS-Konzept treffen	62
6.3.5.	Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen.....	63
6.3.6.	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Initialisierung).....	63
6.3.7.	Entscheid zur Variantenwahl treffen	63
6.3.8.	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Konzept)	64
6.3.9.	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Realisierung)	64
6.3.10.	Entscheid zur Vorabnahme treffen	65
6.3.11.	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Einführung).....	65
6.3.12.	Entscheid zur Abnahme treffen	65
6.3.13.	Entscheid zur Abnahme der Migration treffen	66
6.3.14.	Entscheid zum Projektabschluss treffen.....	66
6.4.	Protokoll 03.03.2026	67
6.4.1.	Pendenzen	67
6.5.	Protokoll 10.03.2026	67
6.5.1.	Pendenzen	67
6.6.	Protokoll 16.03.2026	68
6.6.1.	Pendenzen	68
6.7.	Protokoll 23.03.2026	68
7.	Verzeichnisse	69
7.1.	Tabellenverzeichnis.....	69
7.2.	Abbildungsverzeichnis	71



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

1. Arbeitsjournale

1.1. Arbeitsjournal Woche 1:

Phase	Initialisierung
Datum	03.03.2026 – 08.03.2026
Autor	Martin Reisbacher
Rolle	Projektleiter

Ziele der Woche:

➤ Projektidee und Projektauftrag definieren
➤ Rahmenbedingungen festlegen
➤ Projektorganisation erstellen
➤ Machbarkeit grob prüfen
➤ Projektfreigabe durch Auftraggeber

Erledigte Aufgaben:

➤ Spielidee «Jumpaka: Legends oft he Fluff» im Team ausgearbeitet
➤ Grundideen definiert (Springen, Hindernisse, Punkte)
➤ Technologien analysiert (HTML, CSS, JavaScript)
➤ Variantenvergleich (Vanilla JavaScript vs. Framework vs. Engine)
➤ Erste Technische Überlegung zur Spiellogik erstellt

Probleme und Herausforderungen:

➤ Unsicherheit bei Technologieauswahl
➤ Unterschiedliche Meinungen im Team
➤ Zeitdruck durch kurze Projektdauer

Lösungen und Learnings:

➤ Einfache Lösungen sind bei wenig Zeit sinnvoll
➤ Teamentscheidungen durch Diskussion und Moderation treffen
➤ Grundverständnis für browserbasierte Spiele vertieft

Zusammenarbeit im Team:

➤ Guten Zusammenarbeit im Team
➤ Kurzes Meeting durchgeführt und Aufgaben verteilt

Nächste Schritte:

➤ Spielkonzept detailliert (Phase Konzept)
➤ Anforderungen genauer definieren
➤ Mockups erstellen



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

1.2. Arbeitsjournal Woche 2:

Phase	Konzept
Datum	09.03.2026 – 15.03.2026
Autor	Martin Wyss
Rolle	Business Analyst

Ziele der Woche:

➤ Spielkonzept und Lösungskonzept ausarbeiten
➤ Systemstruktur definieren
➤ Anforderungen detaillieren
➤ Test- und Betriebskonzept erstellen
➤ Konzeptfreigabe durch Auftraggeber

Erledigte Aufgaben:

➤ Funktionsbaum und Use-Cases erstellt
➤ Systemstruktur mit Komponenten beschrieben
➤ Technische Anforderungen (Browser, ohne Backend) festgelegt
➤ Testkonzept und Integrationskonzept
➤ User Stories definiert (Start, Steuerung, Punkte, Skins)

Probleme und Herausforderungen:

➤ Komplexität bei Strukturierung der Anforderungen
➤ Teilweise unklare Abgrenzung der Systemkomponenten

Lösungen und Learnings:

➤ Wichtigkeit sauberer Anforderungen für Entwicklung erkannt
➤ Zusammenhang zwischen Konzept und späterer Umsetzung verstanden
➤ Bessere Strukturierung von Systemen gelernt

Zusammenarbeit im Team:

➤ Regelmässige Abstimmung im Team
➤ Gute Aufteilung der Aufgaben nach Rollen

Nächste Schritte:

➤ Umsetzung starten (Phase Realisierung)
➤ Spiellogik programmieren
➤ Erste Tests durchführen



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

1.3. Arbeitsjournal Woche 3:

Phase	Realisierung
Datum	16.03.2026 – 22.03.2026
Autor	Kevin Ertl
Rolle	Entwickler

Ziele der Woche:

➤ Umsetzung des Spiels gemäss Konzept
➤ Entwicklung der Spiellogik (Bewegung, Sprung, Hindernisse)
➤ Implementierung des Punktesystems
➤ Sicherstellung der Funktionalität durch definierte Tests
➤ V1.0 des Spiels freigegeben

Erledigte Aufgaben:

➤ Entwicklungsumgebung eingerichtet (HTML, CSS, JavaScript)
➤ Grundstruktur des Spiels erstellt (HTML-Seite und Canvas)
➤ Spielfigur (Alpaka) im Spiel dargestellt und animiert
➤ Laufbewegung der Spielfigur implementiert
➤ Sprungmechanik entwickelt und verbessert
➤ Hindernisse generiert und Bewegung programmiert
➤ Kollisionserkennung zwischen Spielfigur und Hindernissen umgesetzt
➤ Punktesystem integriert (Score zählt während des Spiels)
➤ Schwierigkeitsgrad implementiert (Geschwindigkeit steigt mit der Zeit)
➤ Erste Version des Spiels vollständig spielbar gemacht
➤ Mehrere Testläufe im Browser durchgeführt
➤ Fehler identifiziert und behoben

Probleme und Herausforderungen:

➤ Komplexität der Sprungmechanik (realistisches Verhalten)
➤ Fehlerhafte Kollisionserkennung zu Beginn
➤ Abstimmung zwischen Spielgeschwindigkeit und Schwierigkeit
➤ Teilweise unübersichtlicher Code bei wachsender Funktionalität

Lösungen und Learnings:

➤ Sprungmechanik durch Anpassung von Gravitation und Geschwindigkeit optimiert
➤ Spiel schrittweise getestet und verbessert (iteratives Vorgehen)
➤ Wichtige Erkenntnis: kleine Schritte und häufiges Testen sind entscheidend

Zusammenarbeit im Team:

➤ Regelmässige Team-Meetings zur Abstimmung des Fortschritts
➤ Enge Zusammenarbeit mit Business Analyst zur Klärung der Anforderungen
➤ Austausch mit Tester zur Definition und Durchführung von Tests

Nächste Schritte:

➤ Durchführung weiterer Tests (Phase Einführung)
--



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

➤ Fehlerbehebung und Optimierung
➤ Dokumentation finalisieren
➤ Vorbereitung der Präsentation

1.4. Arbeitsjournal Woche 4:

Phase	Einführung / Abschluss
Datum	23.03.2026 – 29.03.2026
Autor	Yassin Abdi-Aden
Rolle	Tester

Ziele der Woche:

➤ Abschliessende Tests durchführen
➤ Testprotokoll finalisieren
➤ Projektdokumentation vervollständigen
➤ Lessons learned dokumentieren
➤ Projektpräsentation ausarbeiten
➤ Projekt abschliessen und dem Auftraggeber übergeben

Erledigte Aufgaben:

➤ Testläufe mit allen definierten Testfällen definiert (T-001-T-004)
➤ Code überarbeitet und in einzelne Dateien aufgeteilt
➤ Identifizierte Fehler priorisiert und an Entwickler weitergegeben
➤ Testprotokoll finalisiert und dokumentiert
➤ Projektdokumentation auf Version 0.5 aktualisiert
➤ Schlussbericht und Projektabschlussbeurteilung ergänzt
➤ Lessons Learned mit dem Team gesammelt und dokumentiert
➤ Projektpräsentation vorbereitet
➤ Phasenfreigabe bearbeitet
➤ Abschlussdokumentation und Arbeitsplan auf GitHub hochgeladen

Probleme und Herausforderungen:

➤ Code auf einzelne Dateien und Projektstruktur anpassen
➤ Dokumentation auf den aktuellen Stand bringen

Lösungen und Learnings:

➤ Tester und Entwickler in stetigem Austausch erleichtert den Bug Fix
➤ Dokumentation während der Entwicklung und Einführung hat den Zeitdruck erheblich reduziert

Zusammenarbeit im Team:

➤ Konstruktives Feedback bei Testberichten und Reviews haben die Zusammenarbeit erleichtert
➤ Gutes Teamwork auch unter Zeitdruck

Nächste Schritte:

➤ Finales Feedback Auftraggeber
➤ Projekt offiziell abschliessen



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2. Phase Initialisierung

Die Initialisierungsphase ist die erste Phase im Projektmanagement (HERMES), in der eine Projektidee konkretisiert und ihre Machbarkeit grob geprüft wird.

Kernaufgaben dieser Phase

- Projektidee detaillieren, Ziele skizzieren, Stakeholder und Zuständigkeiten festlegen.
- Erste Risiko- und Ressourcenanalyse sowie Business Case erstellen.

Ziel dieser Phase

- Eine klare Ausgangslage schaffen für die Freigabe durch den Auftraggeber – oberflächlich, zeitsparend, um nicht durchführbare Projekte früh zu stoppen.

2.1. Ausgangslage

- Im Rahmen des Moduls Gründung eines fiktiven Game Development Startups und entwickeln eines einfachen Browser Games.
- Spielidee: Ein 2D-Jump and Run, ähnlich dem Google Chrome Spiel im Offlinemodus: Die Figur läuft automatisch, Hindernisse müssen per Sprung/Taste überwunden werden.
- Bisher wurden nur erste Ideen diskutiert, aber noch keine technische Umsetzung begonnen.

2.2. Rahmenbedingungen

- **Administrativ**
Das Projekt wird als Schulprojekt im Rahmen des Moduls 306 „IT-Projekt realisieren“ nach der HERMES 5 Standard-Methode durchgeführt.
- **Organisatorisch**
Feste Projektteamgrösse von 4 Personen mit Rollenverteilung (Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester). Entscheidungsfindung erfolgt durch Konsens im Team, bei Streitigkeiten entscheidet der Projektleiter. Der Dozent agiert als Auftraggeber und Ausschuss für Phasenfreigaben.
- **Zeitlicher Rahmen**
Gesamtprojektdauer: 6 Kurstage aufgeteilt pro Phase:
 - Tag 1: Initialisierung
 - Tag 2: Konzept
 - Tag 3–4: Realisierung
 - Tag 5–6: Einführung
- **Technische Rahmenbedingungen**
Entwicklung ausschliesslich mit vorhandenen Ressourcen (PCs, Browser, Internet). Einsatz kostenloser Open-Source-Tools (z.B. VS-Code, GitHub, HTML5/JavaScript/CSS). Keine kostenpflichtigen Lizenzen oder Cloud-Dienste.
- **Funktional nicht enthalten**
 - Multiplayer-Modus oder Online-Funktionen (Highscores, Leaderboards)
 - Mobile App-Entwicklung (nur Browser oder .exe-basiertes Spiel)
 - 3D-Grafik oder komplexe Animationen (nur einfache 2D-Grafik)
 - Soundeffekte oder Musik (optional, nicht zwingend)
 - KI-Steuerung von Gegnern (nur Hindernisse mit fester Logik)
- **Technisch nicht enthalten**



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

- Backend-Server oder Datenbank
- Native App-Entwicklung (nur Web/HTML5)
- Framework-zwang (nur Vanilla JavaScript oder einfache Libraries)
- Versionskontrolle über externe Dienste (lokal oder GitHub Pages reicht)
- **Organisatorisch nicht enthalten**
 - Marketing- oder Vertriebsaktivitäten
 - Benutzerschulungen oder umfangreiches Handbuch
 - Pilotphase oder Langzeit-Support
 - Erweiterungen nach Projektende (nur MVP – Minimum Viable Product)
- **Change-Management**
 - Scope-Änderungen müssen schriftlich durch den Projektleiter genehmigt und im Statusbericht dokumentiert werden. Kritische Funktionen (Springen, Kollision, Punktesystem) dürfen nicht gestrichen werden.

2.3. Stakeholder

Die Stakeholder (Interessengruppe) sind Personen, die von den Aktivitäten des Projekts betroffen sind. Folgend werden diese definiert und analysiert.

Nr.	Organisation	Name	Sprache	Funktion	Wissensgebiet	Einfluss	Motivation Interesse	Einbezug	Verfüg.
1	CsBe Bern AG	Michal Durik	DE	Controller, Product Owner, Client	Alles	hoch / direkt	Profitiert von der neuen Lösung	Vertreter CsBe Bern AG	Während Unterricht

Tabelle 1: Stakeholderliste

2.3.1. Positionierung

Die Stakeholder gehören zu den grössten Projektrisiken. Die Beurteilung der Stakeholder darf deshalb nicht unterschätzt werden. Sie können in Kategorien verschiedenster Art eingeteilt oder nach unterschiedlichen Kriterien beurteilt werden.

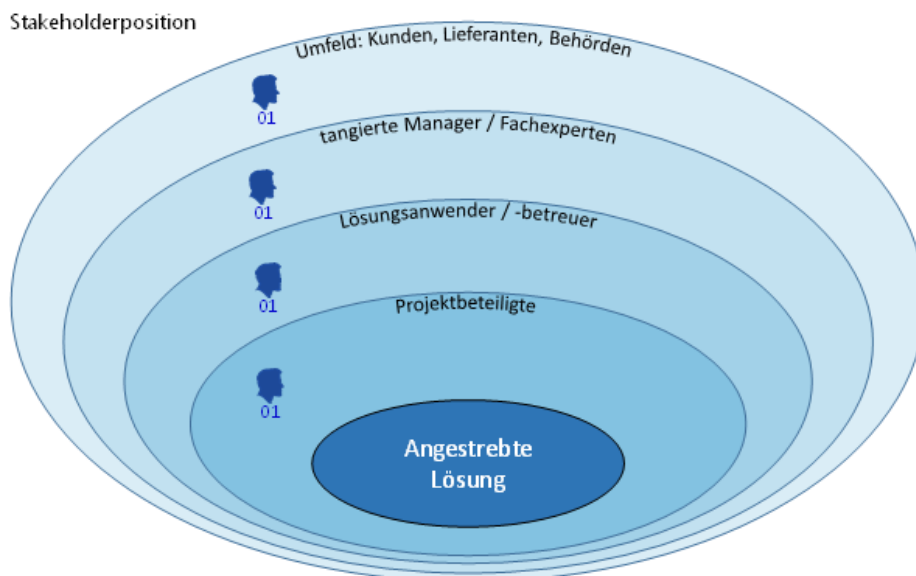


Abbildung 1: Stakeholderposition



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.4. Projektorganisation und Ressourcenbedarf

2.4.1. Projektorganisation

Folgende Rollen wurden definiert und zugewiesen:

Rolle in der Projektorganisation	Name	Kürzel	Funktion
Auftraggeber	Michal Durik	MD	➤ Controller ➤ Product Owner ➤ Client
Projektleiter	Martin Reisbacher	MR	➤ Projekt planen (Ziele, Termine, Ressourcen, Kosten) ➤ Team führen und koordinieren ➤ Risiken erkennen und steuern ➤ Stakeholder informieren ➤ Fortschritt überwachen und steuern
Business Analyst	Martin Wyss	ME	➤ Anforderungen aufnehmen und dokumentieren ➤ Prozesse analysieren und verbessern ➤ zwischen Stakeholdern vermitteln ➤ Lösungen fachlich prüfen und begleiten
Entwickler	Kevin Ertl	KE	➤ Software entwickeln und programmieren ➤ Technische Lösungen konzipieren ➤ Tests durchführen und Fehler beheben ➤ Dokumentation erstellen ➤ Mit Business Analyst und Projektleiter zusammenarbeiten
Tester	Yassin Abdi-Aden	YAA	➤ Testfälle erstellen ➤ Tests durchführen (funktional, technisch, Benutzertests) ➤ Fehler dokumentieren ➤ Nachtests durchführen (Re-Tests) ➤ Qualitätssicherung unterstützen

Tabelle 2: Projektorganisation

2.4.2. Personalaufwand

Dies ist das Personalbudget in Form der Stundenansätze. Diese Zeit wird für die komplette Projektausführung benötigt:

Mitarbeiter	Initialisierung	Konzept	Realisierung	Einführung / Abschluss
Martin Reisbacher	10 Stunden	10 Stunden	15 Stunden	15 Stunden
Martin Wyss	10 Stunden	10 Stunden	15 Stunden	15 Stunden
Kevin Ertl	10 Stunden	10 Stunden	15 Stunden	15 Stunden
Yassin Abdi-Aden	10 Stunden	10 Stunden	15 Stunden	15 Stunden
TOTAL	40 Stunden	40 Stunden	60 Stunden	60 Stunden

Tabelle 3: Personalaufwand



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.4.3. Sachmittel

Folgende Sachmittel werden für die Ausführung des Projektes benötigt:

- Räume
- IT-Infrastruktur
- Software

2.4.4. Kostenaufstellung in CHF

Da das Projekt ein Schulprojekt ist wird mit folgenden Kosten gerechnet:

Phase	Budget geplant
Initialisierung	Keine Kosten (Schulprojekt)
Konzept	Keine Kosten (Schulprojekt)
Realisierung	Keine Kosten (Schulprojekt)
Einführung / Abschluss	Keine Kosten (Schulprojekt)

Tabelle 4: Mittelbedarf Finanzen

2.5. Termine / Meilensteine

2.5.1. Termine

Initialisierung	Konzept	Realisierung	Einführung
08.03.2026	15.03.2026	22.03.2026	29.03.2026

Tabelle 5: Termine

2.5.2. Meilensteine nach Phasen

Initialisierung	Konzept	Realisierung	Einführung
Projektauftrag definiert	Lösungskonzept erstellt	System realisiert / System getestet	System eingeführt
Projekt freigegeben	Konzept freigegeben	Realisierung freigegeben	Projekt abgeschlossen

Tabelle 6: Meilensteine Nach Projektphasen

2.6. Projektziele

Folgende Projektziele für das Spiel wurden definiert:

Nr.	Kategorie	Beschreibung	Messgrösse	Priorität*
1	Grundfunktionalität; Funktionalität	Der Spieler steuert eine laufende Spielfigur, die Hindernissen durch Springen ausweicht.	Spielfigur reagiert in 100% der Testfälle korrekt auf Tasteneingaben (Springen) und kollidiert sichtbar mit Hindernissen.	M
2	Spielziel/Punkte; Spielmechanik	Das Spiel verfügt über ein Punktesystem, das die überlebte Anzahl der übersprungenen Hindernisse zählt.	Während jedes Laufs wird ein Score angezeigt, der sich bei jedem übersprungenen Hindernis erhöht.	M



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

3	Schwierigkeitsgrad; Gameplay	Der Schwierigkeitsgrad steigt im Spielverlauf an. (höhere Geschwindigkeit) Verschiedene Skins erhöhen den Spielspass	In mindestens 3 definierten Testläufen erhöht sich die Laufgeschwindigkeit nach einer bestimmten Spielzeit automatisch.	2
4	Usability; Benutzerfreundlichkeit	Das Spiel ist einfach verständlich und ohne Anleitung spielbar.	Mindestens 80% der Testspieler können das Spiel ohne grosse Anleitung spielen.	2
5	Performance/Technik; Technik	Das Spiel läuft im Browser flüssig und ohne spürbare Verzögerungen	Auf den PCs treten in 10 aufeinanderfolgenden Testläufen keine oder wenige Ruckler oder Abstürze auf	1

*Priorität: M=Muss / 1=hoch / 2=mittel / 3=tief

Tabelle 7: Projektziele

2.7. Vorgehensziele

Für eine strukturierte und zielgerichtete Projektarbeit werden folgende Ziele definiert:

Nr.	Kategorie	Beschreibung	Messgrösse	Priorität*
1	Qualität der Projektabwicklung	Das Projekt wird gemäss HERMES Vorgehen mit allen vorgesehenen Ergebnissen (Initialisierung, Konzept, Realisierung, Einführung) durchgeführt.	Zu jedem Phasenende liegen die geforderten HERMES Dokumente zusammengefasst vor und sind vom Auftraggeber abgenommen	M
2	Termin- und Ressourcenplanung	Die geplanten Aufgaben pro Kurstag werden umgesetzt und Verzögerungen frühzeitig kommuniziert	Mindestens 90% der im Projektmanagementplan für den Kurstag vorgesehenen Aufgaben bis zur Deadline erledigt.	1
3	Teamarbeit / Kommunikation	Die Projektmitglieder stimmen sich regelmässig ab und treffen Entscheidungen transparent.	An jedem Kurstag findet mindestens ein kurzes Teammeeting mit Protokoll (Aufgaben, Verantwortliche, nächste Schritte) statt.	2
4	Dokumentation / Nachvollziehbarkeit	Alle wesentlichen Entscheidungen und Änderungen am Spiel werden dokumentiert	Für jede Änderung am Scope oder an den Anforderungen existiert ein kurzer Eintrag (Datum, Inhalt, Grund) in den Projektunterlagen.	M
5	Qualitätssicherung	Das Spiel wird systematisch getestet und Fehler werden nachvollziehbar erfasst und behoben.	Es existiert ein Testprotokoll mit definierten Testfällen;	1



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

			alle kritischen Fehler sind vor der Einführung behoben oder klar dokumentiert	
*Priorität: M=Muss / 1=hoch / 2=mittel / 3=tief				

Tabelle 8: Vorgehensziele

2.8. Lösungsvarianten

2.8.1. Übersicht

Variante	Bezeichnung
Version 1	HTML5 / Java Script / CSS im Webbrowser auf PC
Version 2	HTML5 / Java Script Framework (Phaser.js)
Version 3	Game Engine (Unity oder Godot) mit Desktop-Export

Tabelle 9: Varianten

2.8.2. Variantenaufschlüsselung

Kurzbeschreibung

Variante Version 1 sieht ein browserbasiertes 2D Jump'n'Run vor, das mit HTML5, CSS und JavaScript umgesetzt wird. Die Spiellogik (Game-Loop, Kollisionen, Punktesystem, Schwierigkeitsanpassung) wird direkt im Code implementiert, ohne zusätzliche Game-Engine.

Systemkontext (SOLL)

Im Soll-Zustand ruft der Spieler das Spiel auf einem PC im Browser auf und steuert die Spielfigur über die Tastatur. Alle Berechnungen (Physik, Punkte, Schwierigkeitsgrad) laufen lokal im Browser, es gibt keine Backend-Systeme.

Kontextdiagramm (SOLL)

Das Soll-Kontextdiagramm entspricht weitgehend dem IST-Kontext: Spieler ↔ Spiel im Browser, Projektteam ↔ GitHub, Dozent als Auftraggeber mit Zugriff auf Builds und Dokumente.

Geschäftsorganisation

Der Dozent ist Auftraggeber und genehmigt die HERMES-Phasen, das vierköpfige Projektteam setzt das Spiel im Rahmen der vorgegebenen Zeit um.

Produkt oder IT-System

Das System besteht aus einer einfachen Webanwendung mit HTML-Datei, Stylesheets und Java Script-Dateien. Die Architektur umfasst einen zentralen Game-Loop, Module für Eingaben, Rendering, Kollisionserkennung und Score-Verwaltung.

Voraussetzungen und Abhängigkeiten

Voraussetzungen sind PCs mit aktuellem Browser, Internetzugang für GitHub und kostenlose Entwicklungswerkzeuge wie Visual Studio Code. Es bestehen keine Abhängigkeiten von kostenpflichtigen Cloud-Diensten oder proprietären Engines.

- Bei Version 2 überall „wie Version 1, aber mit Framework Phaser.js, zusätzliche Abhängigkeit, etwas mehr Komplexität“.
- Bei Version 3 „Desktop-Spiel mit Unity/Godot, mehr Setup-Aufwand, stärkere Abhängigkeit von Engine und Installation auf PCs“.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.8.3. Analyse und Bewertung Varianten

Version 1 ermöglicht die vollständige Umsetzung der definierten Systemziele (Grundfunktionalität, Punktesystem, steigender Schwierigkeitsgrad, Usability, Performance) innerhalb des knappen Zeitrahmens. Version 2 und Version 3 bieten ähnliche Funktionalität, erfordern aber zusätzliche Einarbeitung in Frameworks bzw. Engines, was das Risiko erhöht, Ziele nicht rechtzeitig zu erreichen.

Nr.	Anforderungsbeschreibung	Wichtigkeit 5-1	Version 1	Version 2	Version 3
A1	Spielfigur überspringt Hindernisse	5	JA	JA	JA
A2	Punktesystem für Hindernisse	5	JA	JA	JA
A3	Automatisch steigender Schwierigkeitsgrad	4	JA	JA	JA
A4	Flüssige Performance auf PCs	5	JA	JA	JA

Tabelle 10: Anforderungsabdeckung Versionen

Weitere Kriterien

Hinsichtlich Aufwandes und Komplexität ist Version 1 am günstigsten, da keine zusätzliche Engine erlernt werden muss. Version 2 erhöht den Lernaufwand durch ein Framework, Version 3 ist für den kleinen Funktionsumfang überdimensioniert und birgt zusätzliche Risiken bei Setup und Deployment.

2.8.4. Empfehlung

Es wird Variante Version 1 empfohlen.

Es wird die Variante Version 1 (HTML5 / JavaScript / CSS im Browser) empfohlen. Diese Variante erlaubt es, alle Muss-Ziele (Grundfunktionalität, Punktesystem, steigender Schwierigkeitsgrad, Usability, Performance) innerhalb der vorgegebenen sechs Kurstage umzusetzen. Der technische Ansatz ist einfach, benötigt keine zusätzliche Game-Engine und passt optimal zu den Rahmenbedingungen eines schulischen Lernprojekts mit begrenzter Zeit und vorhandener Schulinfrastruktur.

2.8.5. Kontextdiagramm

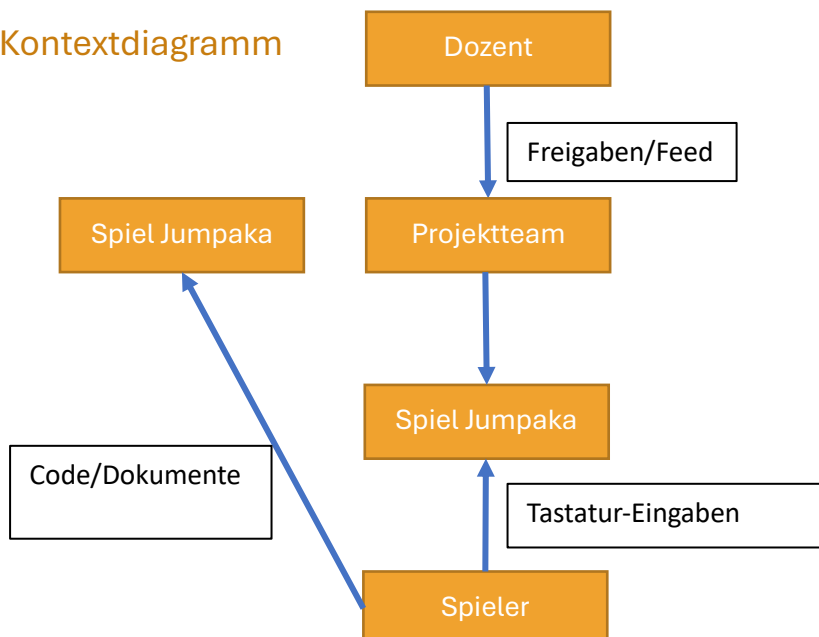


Abbildung 2: Kontextdiagramm



Alpaca Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.9. Projektmanagementplanung

2.9.1. Projektergebnisstrukturplan

Der Projektergebnisstrukturplan ist die hierarchisch gegliederte Darstellung des Projektinhalts.

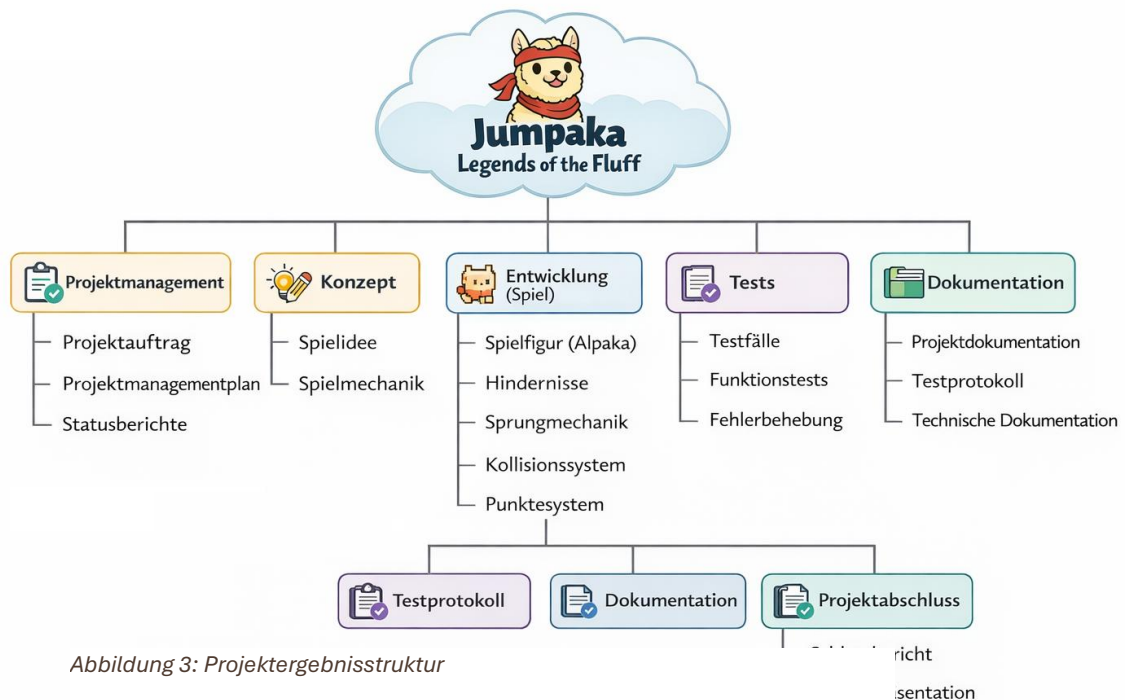


Abbildung 4: Projektstrukturplan

2.9.2. Szenarien mit Struktur

Phase 1 Initialisierung

Modul	Aufgabe	Ergebnis	Rolle
Projektstart	Projektidee definieren	Rahmenbedingungen	PL / BA / E / T
Planung	Projektdokumentation erstellen	Projektdokumentation	PL / BA / E / T
Organisation	Rollen und Verantwortlichkeiten definieren	Projektorganisation	PL

Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester

Tabelle 11: Szenarien Initialisierung

Phase 2 Konzept

Modul	Aufgabe	Ergebnis	Rolle
Spielkonzept	Spielidee definieren	Spielkonzept	BA
Gameplay	Spielmechaniken planen	Betriebskonzept	BA / E / T
Technik	Technische Anforderungen definieren	Betriebskonzept	E

Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester

Tabelle 12: Szenarien Konzept



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Phase 3 Realisierung

Modul	Aufgabe	Ergebnis	Rolle
Entwicklung	Spielfigur und Landschaft programmieren	Spielfigur und Landschaft funktioniert	E
Gameplay	Hindernisse implementieren	Hindernissystem	E
Mechanik	Sprunglogik programmieren	Sprungmechanik	E
Punkte	Punktesystem und Schwierigkeitsstufen sowie Highscore System	Score-System	E

Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester

Tabelle 13: Szenarien Realisierung

Phase 4 Einführung

Modul	Aufgabe	Ergebnis	Rolle
Tests	Spiel testen	Testprotokoll mit verschiedenen Szenarien	T
Fehlerbehebung	Bugs korrigieren	Fehlerfreie Version	E
Tests	Tests nach Fehlerbehebung	Testprotokoll mit verschiedenen Szenarien	T
Abschluss	Dokumentation erstellen	Projektdokumentation	PL / BA / E / T
Präsentation	Projekt vorstellen	Projektpräsentation	PL / BA / E / T

Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester

Tabelle 14: Szenarien Einführung

2.10. Abhängigkeiten der einzelnen Phasen

Projekt / Vorhaben	Abhängigkeiten	Termin	Auswirkungen	Ansprechperson
Spielentwicklung	Konzept muss abgeschlossen sein	14.03.26	Entwicklung kann ohne diese Struktur nicht starten	PL / BA
Tests	Spiel muss funktionsfähig sein	nach Realisierung	Ohne Tests keine Einführung	T
Präsentation	Projektabschluss	Projektende	Voraussetzung für Bewertung	PL

Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester

Tabelle 15: Abhängigkeiten

2.11. Risikoanalyse

Folgende Risiken wurden für das Projekt definiert:

Nr.	Risikobeschreibung	EW	AG	RZ	Massnahmen	Verantw.	Termin
R1	Spiel funktioniert technisch nicht korrekt	3	3	9	Frühe Prototypen entwickeln und regelmässig testen	E	vor und während Realisierung
R2	Zeitverzug durch Probleme	2	2	4	Arbeitsplan anpassen und Aufgaben priorisieren	PL / BA	laufend



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

R3	Verzögerungen durch Teamkonflikte oder Krankheit	2	3	6	zu jedem Unterrichtstag ein Teammeeting mit Protokoll; klare Rollenverteilung und Backups	PL	laufend
R4	Kleine Bugs im Spiel	1	2	6	Zusätzliche Testphase durchführen	T	vor Einführung
Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch; AG = Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 gross; RZ = Risikozahl: $RZ = EW \times AG$ PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester							

Tabelle 16: Risikoanalyse

2.11.1. Risikomatrix

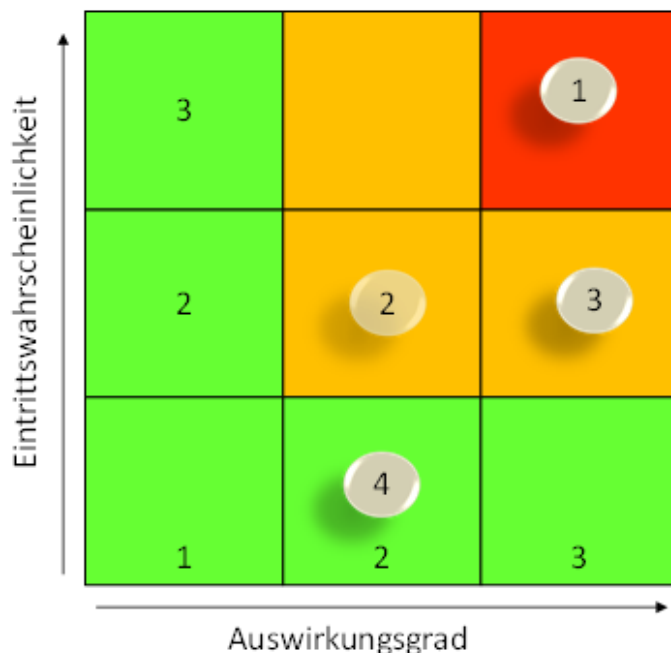


Tabelle 17: Risikomatrix

2.12. Machbarkeitsbeurteilung

Die Umsetzung des Spiels „Jumpaka – Legends of the Fluff“ als 2D Browserspiel beurteilen wir als technisch umsetzbar, die benötigten Sprachen wie HTML5, CSS und JavaScript sind gut geeignet, um Spiele direkt im Webbrowser darzustellen und auszuführen.

Die wichtigsten Funktionen des Spiels, wie die Steuerung der Spielfigur, Kollisionserkennung, Punkterkennung sowie das Freischalten von Skins, können mit den genannten Sprachen umgesetzt werden. Der Rekord (Highscore) und die freigeschalteten Skins werden lokal im Browser über local Storage gespeichert, wodurch keine externe Datenbank benötigt wird. Zur Überprüfung der technischen Machbarkeit wurde ein einfacher Prototyp erstellt. In diesem Prototyp wurden grundlegende Funktionen wie die Bewegung der Spielfigur, einfache Level Struktur sowie die Anzeige der Punkte getestet.

Der Prototyp und weitere Versionen sind Im Ordner Game intern bei Alpaka Inc Swizerland hinterlegt.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.13. Machbarkeitsbeurteilung - Variantenvergleich

Beurteilungskriterien	V1*	V2*	V3*
Kosten			
• Projektkosten	8	7	4
• Wiederkehrende Kosten	9	8	5
Nutzen			
• Quantifizierbarer Nutzen	7	7	6
• Nicht quantifizierbarer Nutzen	9	8	7
Risiken	7	5	4
Nachhaltigkeit	8	7	6
Rechtliche Grundlagen	9	9	7
Weitere	8	5	3
* Vn: 9 - 1; 9 = sehr gut; 1 = sehr schlecht			

Tabelle 18: Machbarkeitsbeurteilung nach Variante

2.14. Konsequenzen

2.14.1. Bei Projektfreigabe

Bei positiver Freigabe des Projektauftrags durch den Auftraggeber (Dozent) erhält das gesamte Projekt grünes Licht für alle Phasen (Initialisierung bis Einführung). Der Projektmanagementplan wird abgenommen, und die Umsetzung gemäss des 6 Kurstage Zeitplans gestartet. Alle Mittel (Personal, Sachmittel) werden freigegeben.

2.14.2. Bei Projektfreigabe zu einem späteren Zeitpunkt

Eine verspätete Freigabe erfordert eine Anpassung des Zeitplans (z.B. parallele Phasen). Verzögerungen werden im Statusbericht dokumentiert und dem Auftraggeber mitgeteilt, ohne die Gesamtprojektlaufzeit zu überschreiten. Der Projektleiter passt den Projektmanagementplan entsprechend an.

2.14.3. Bei Ausbleibender / abgelehnter Projektfreigabe

Bei Ablehnung endet das Projekt sofort ohne weitere Phasen oder Kosten. Das Team erstellt einen Schlussbericht mit Analyse der Ablehnungsgründe und Lessons Learned. Keine Ressourcen werden weiter eingesetzt.

2.15. Rechtsgrundlagen

2.15.1. Bestehende Grundlage

Das Projekt „Jumpaka – Legends of the Fluff“ ist ein schulisches Lernprojekt und wird nicht produktiv betrieben oder kommerziell vermarktet. Es werden keine personenbezogenen Daten von echten Nutzerinnen oder Nutzern verarbeitet, da weder Benutzerkonten noch Online-



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Funktionen vorgesehen sind. Grundlage sind die allgemeinen Schul- und IT-Nutzungsrichtlinien der Computerschule Bern, eventuelle Rechtsgrundlagen sowie die Vorgaben des Moduls 306 und der Projektmanagementmethode HERMES 5

2.15.2. Bevorstehende Änderungen und identifizierte Lücken

Für das geplante Spiel sind keine spezifischen Änderungen von Gesetzen oder Reglementen bekannt, die das Projekt direkt beeinflussen würden. Die allgemeinen Vorgaben der Schule und des Moduls 306 gelten über die gesamte Projektdauer unverändert.

Aufgrund des rein schulischen Charakters und des Verzichts auf personenbezogene Daten bestehen keine erkennbaren Lücken in den rechtlichen Grundlagen. Weder Datenschutzrecht noch Lizenz- oder Haftungsfragen werden im Minimalumfang kritisch berührt.

2.15.3. Beurteilung der Konsequenzen und Empfehlung

Die vorhandenen Vorgaben der Schule und des Moduls 306 reichen aus, um das Projekt rechtlich sauber durchzuführen. Es ist nicht zu erwarten, dass rechtliche Aspekte die Einführung oder Nutzung der Spiel-Demoversion beeinträchtigen.

Es wird empfohlen, das Projekt wie geplant fortzuführen und die bestehenden schulischen Richtlinien sowie die HERMES-5-Vorgaben einzuhalten. Bei der Verwendung externer Assets (z.B. Grafiken, Schriftarten) soll das Team weiterhin prüfen, ob die Lizenz eine kostenlose Nutzung zu Schulungszwecken erlaubt. Dies muss festgehalten werden und mit der nötigen Dokumentation erweitert werden.

2.16. Situationsanalyse Initialisierung

2.16.1. IST Zustand (08.03.2026)

- Kein funktionales System/Spiel vorhanden
- Nur erste Ideenfindung und Dokumentation erstellt
- Technische Umsetzung noch nicht begonnen



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.16.2. IST Prozessbeschreibung

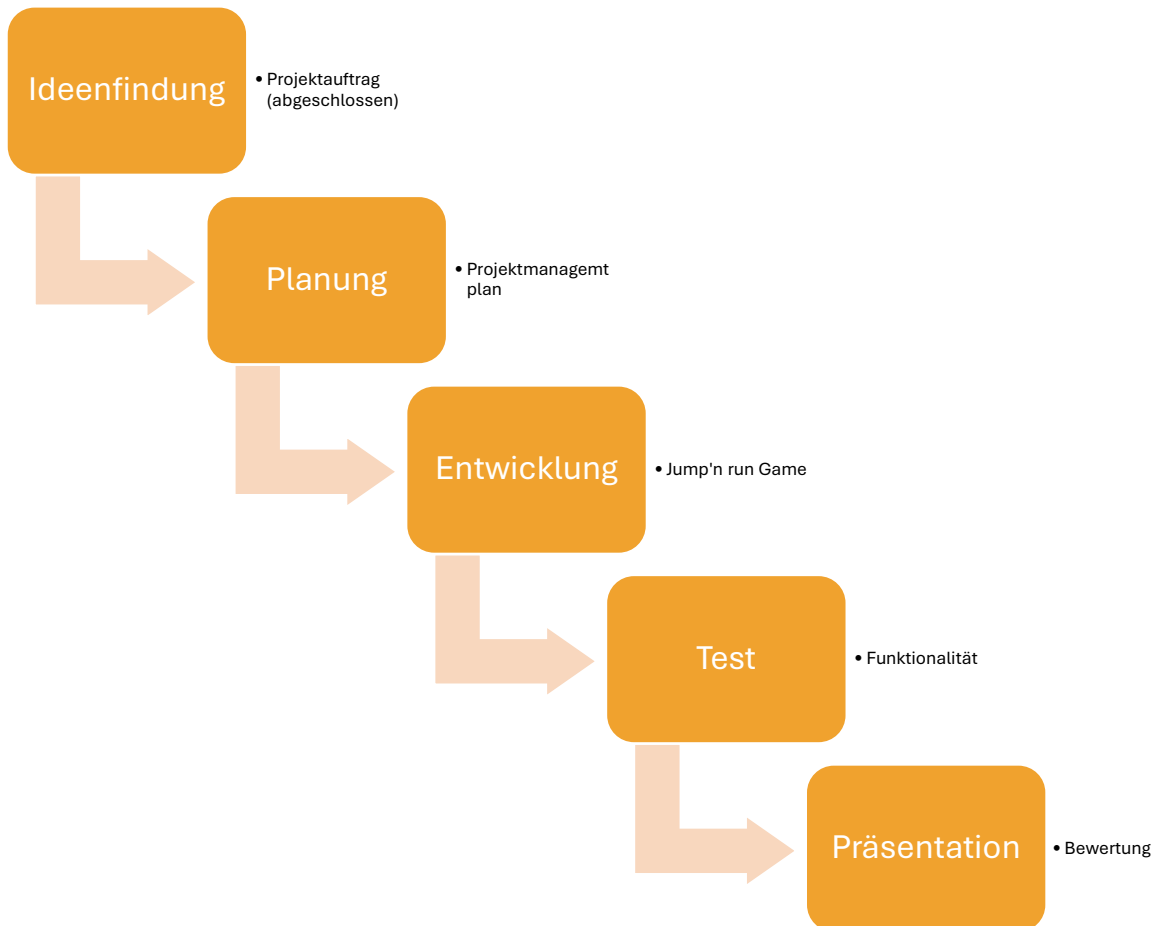


Abbildung 5: Prozesslandkarte

2.16.3. Dokumentation

Dokumentenname	Version	Beschreibung
Projekt_Jumpaka_Legends_of_the_Fluff	0.4	Projektdokumentation von der Initialisierung bis zum Abschluss
Arbeitsplan	0.3	Übersicht über die Arbeitseinteilung pro Phase

Tabelle 19: Dokumentationsbeschreibung

2.16.4. Analyse Stärken und Schwächen

Nr.	Beschreibung	Ursache
1	Klare, einfache Spielidee	Ähnlich bewährtem Chrome-Dino-Game
2	Perfekte Rahmenbedingungen	6 Tage, klare Vorgaben, Open Source Tools
3	Motiviertes Team	Bekanntes Konzept, hoher Spassfaktor

Tabelle 20: Stärkenanalyse

Nr.	Beschreibung	Ursache	Beseitigungschancen
1	Kurze Entwicklungszeit	6 Kurstage	Hohe Fokussierung, klare Priorisierung



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2	Hardware-Beschränkungen	div. PCs	Leichtgewichtige Technologie
3	Keine Game-Engine-Erfahrung	Java Script	Viele Tutorials verfügbar

Tabelle 21: Schwächenanalyse

2.17. Phasenfreigabe/Meilenstein

Die Phasenfreigabe beziehungsweise der Meilenstein wurde unter Punkt 6.2 erfasst.
Das Projekt geht über in die Konzeptionsphase

3. Phase Konzept

Die Konzeptphase ist die Projektphase, in der auf Basis der freigegebenen Initialisierung die Lösung fachlich und technisch ausgearbeitet wird. Sie konkretisiert, was genau umgesetzt werden soll und wie dies grundsätzlich geschehen soll.

Kernaufgaben

- Anforderungen sammeln und strukturieren (System-, Qualitäts-, Sicherheitsanforderungen).
- Lösungsvarianten ausarbeiten, bewerten und eine Zielvariante auswählen.
- Grobe Architektur, Prozesse und Konzepte (Betrieb, Einführung, Test) entwerfen.

Ziel

Ein tragfähiges, abgestimmtes Lösungskonzept zu erstellen, das Risiken reduziert und als verbindliche Grundlage für Planung und Realisierung dient.

3.1. Spielkonzept

Die Anforderungen an das Spiel wurden bereits in der Initialisierungsphase erfasst und definiert.

3.1.1. Funktionsbaum

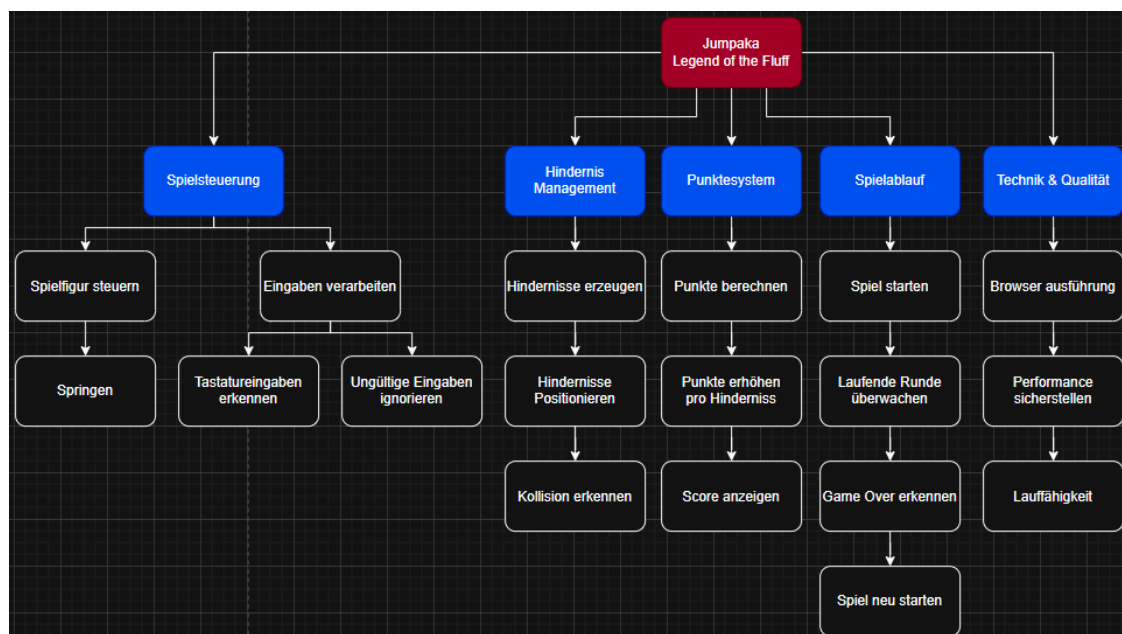


Abbildung 6: Funktionsbaum Spielidee



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Funktionsbaum des Systems ‚Jumpaka: Legends of the Fluff‘. Der Funktionsbaum zeigt die Hauptfunktionen Spielsteuerung, Hindernismanagement, Punktesystem, Spielablauf sowie Technik & Qualität und deren Unterfunktionen (z.B. Spielfigur steuern, Hindernisse erzeugen, Score anzeigen, Spiel starten).

3.1.2. Mockup-Idee

Homescreen

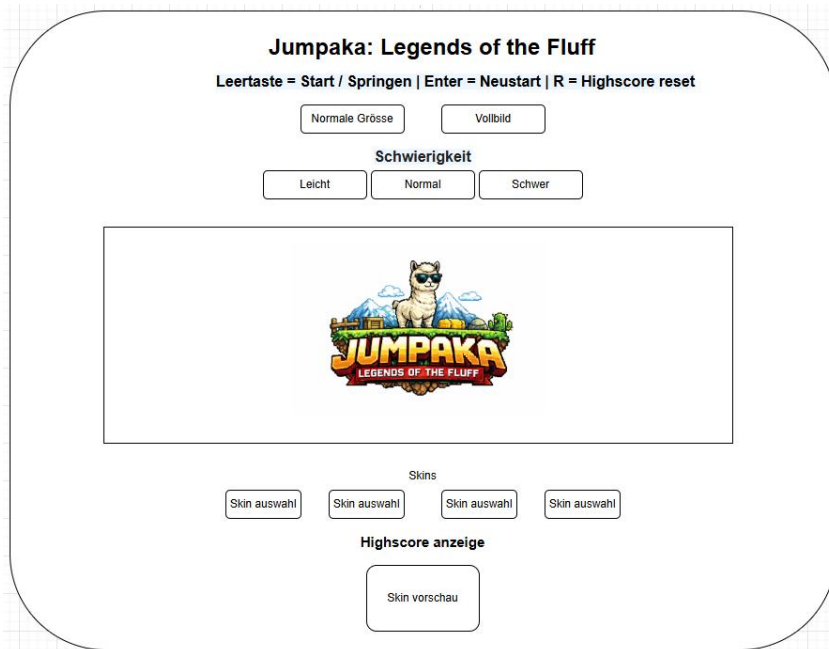


Abbildung 7: Jumpaka: Legends of the Fluff Startscreen

Spielscreen

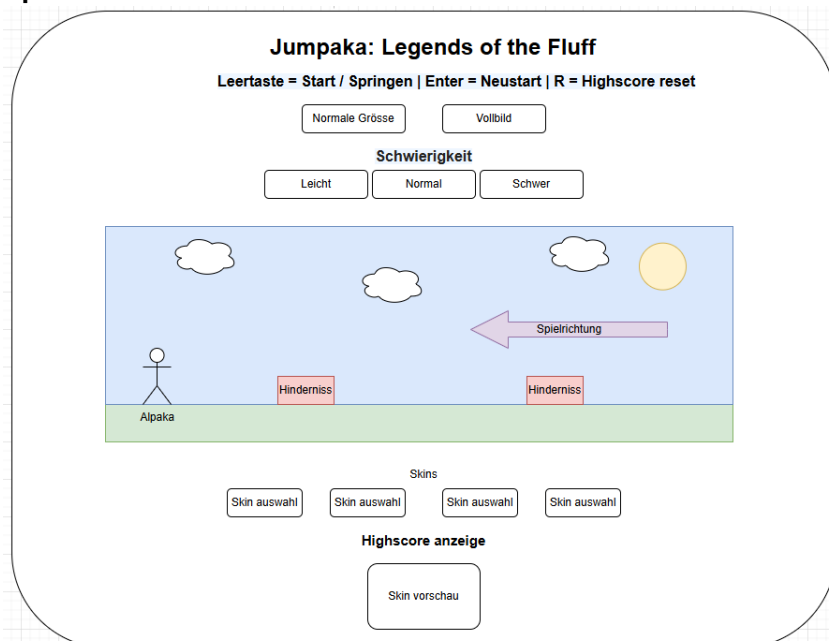


Abbildung 8: Jumpaka: Legends of the Fluff Spielscreen



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Game over

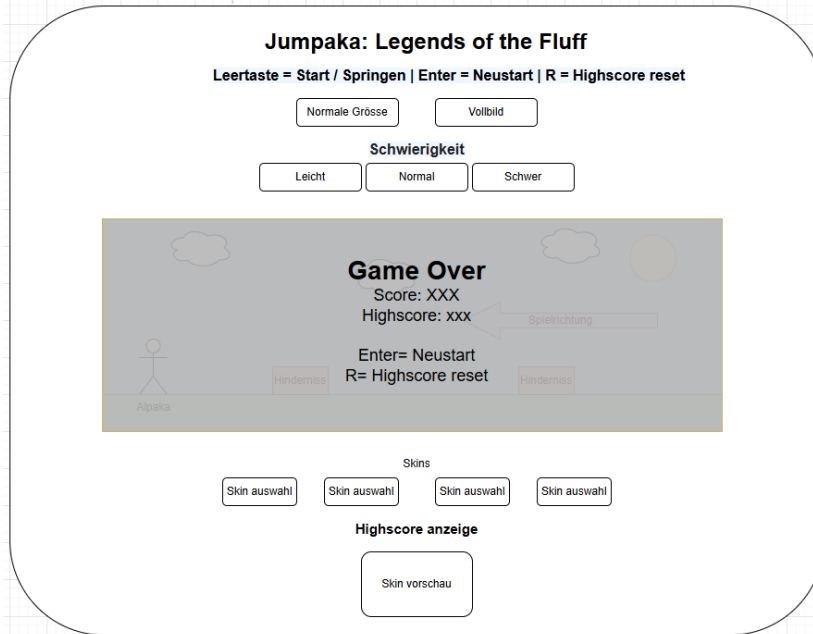


Abbildung 9: Jumpaka: Legends of the Fluff Game Over Screen

3.1.3. Use-Cases

Die wichtigsten Anwendungsfälle für ‚Jumpaka: Legends of the Fluff‘ betreffen den Spieler als einzigen Akteur. Der Spieler kann das Spiel starten, die Spielfigur per Tastatur springen lassen, Hindernissen ausweichen, den aktuellen Score sehen und nach Game Over eine neue Runde starten. Die technischen Details (Hinderniserzeugung, Kollisionserkennung, Punkteberechnung) werden intern als Systemfunktionen umgesetzt und sind im Funktionsbaum dargestellt.

Diese werden auf den nachfolgenden Seiten tabellarisch aufgeführt.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Grobanforderung	A1	Quelle	Studie, Projektauftrag, Funktionsbaum	Autor	Martin Wyss	abhängig zu	A3	Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Spielfigur steuern (laufen und springen)								
Funktionale Kurzbeschreibung			Der Spieler steuert die Alpaka-Spielfigur über die Tastatur, damit sie automatisch läuft und auf Befehl springt, um Hindernissen auszuweichen.								
Input			Tastatureingaben des Spielers (z.B. Leertaste) und aktueller Spielstatus (Spiel läuft).								
Verarbeitungsschritte / -regeln			1 Das System lässt die Spielfigur nach Spielstart automatisch laufen. 2 Das System überwacht laufend die definierte Sprungtaste. 3 Bei gültiger Sprungeingabe prüft das System, ob die Spielfigur aktuell springen darf (nicht bereits in der Luft). 4 Das System startet die Sprunganimation und aktualisiert die Position der Spielfigur für die Kollisionsprüfung.								
Output			Sichtbare Lauf- und Sprungbewegung der Spielfigur im Spielfeld.								
Abnahmekriterien			In 100 % der Testfälle reagiert die Spielfigur unmittelbar auf die Sprungtaste; bei korrekt getimtem Sprung werden Hindernisse überflogen, bei zu spätem Sprung kommt es zur sichtbaren Kollision und Game Over.								
Wichtigkeit ¹	5		Dringlichkeit ²	5		Risiko ³	2		Aufwandsgrösse ⁴	3	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 22: Grobanforderungen Formular A1



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Grobanforderung	A2	Quelle	Studie, Projektauftrag, Funktionsbaum	Autor	Martin Wyss	abhängig zu	A1	Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Score anzeigen								
Funktionale Kurzbeschreibung			Das System zeigt während der Spielrunde den aktuellen Score und nach Game Over den Endscore an.								
Input			Interne Spieldaten (zurückgelegte Distanz, Anzahl übersprungener Hindernisse, Spielstatus).								
Verarbeitungsschritte / -regeln			5 Das System initialisiert den Score bei Spielstart mit 0. 6 Bei jedem übersprungenen Hindernis oder nach definierten Zeiteinheiten erhöht das System den Score gemäss Regel. 7 Das System aktualisiert die Score-Anzeige laufend während der Runde. 8 Bei Game Over zeigt das System den Endscore an und stoppt die Aktualisierung.								
Output			Aktueller Score während des Spiels und Endscore nach Game Over im Spielfenster.								
Abnahmekriterien			In allen Testfällen wird der Score korrekt gemäss den definierten Regeln erhöht und angezeigt; nach Game Over entspricht der Endscore der tatsächlich erreichten Leistung.								
Wichtigkeit ¹	4		Dringlichkeit ²	3		Risiko ³	2		Aufwandsgrösse ⁴	2	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 23: Grobanforderung Formular A2



Alpaca Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Grobanforderung	A3	Quelle	Studie, Projektauftrag, Funktionsbaum	Autor	Martin Wyss	abhängig zu	A1	Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Hindernisse erzeugen und Kollision erkennen								
Funktionale Kurzbeschreibung			Das System erzeugt während des Spiels Hindernisse auf der Laufstrecke und erkennt Zusammenstösse zwischen Spielfigur und Hindernissen, um Game Over auszulösen.								
Input			Aktueller Spielstatus (Spiel läuft), Position der Spielfigur, interne Zufalls-/Timer-Informationen für die Hinderniserzeugung.								
Verarbeitungsschritte / -regeln			9 Das System erzeugt in definierten Abständen neue Hindernisse an der rechten Bildschirmseite. 10 Das System bewegt die Hindernisse mit der aktuellen Spielgeschwindigkeit nach links. 11 Das System prüft laufend, ob sich die Spielfigur und ein Hindernis überlappen (Kollision). 12 Bei festgestellter Kollision setzt das System den Spielstatus auf Game Over.								
Output			Sichtbare Hindernisse im Spielfeld; bei Kollision Game-Over-Zustand (z.B. Game-Over-Text und gestoppte Bewegung).								
Abnahmekriterien			In allen Testfällen werden Hindernisse gemäss den definierten Abständen erzeugt und korrekt über den Bildschirm bewegt. Bei einer Überlappung von Spielfigur und Hindernis wird in 100 % der Fälle der Game-Over-Zustand ausgelöst.								
Wichtigkeit ¹	5		Dringlichkeit ²	4		Risiko ³	3		Aufwandsgrösse ⁴	3	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 24: Grobanforderung Formular A3

3.1.4. User Stories (US)

Nr.	User Story	Nr.	User Story
US1	Als Spieler möchte ich das Spiel starten können, damit ich spielen kann	US3	Als Spieler möchte ich Punkte sammeln, damit ich einen neuen Record erreichen kann.
US2	Als Spieler möchte ich meine Figur steuern können damit ich Hindernissen ausweichen kann	US4	Als Spieler möchte ich Skins freischalten, wenn ich genug Punkte erreicht habe,



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

3.1.5. Qualitätsanforderungen

Grobanforderung	Q3	Quelle	Projektauftrag	Autor	Martin Wyss	abhängig zu		Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Flüssige Ausführung auf PCs im Browser.								
Beschreibung			Das Spiel soll auf den vorhandenen PCs im Browser flüssig laufen, ohne spürbare Ruckler oder lange Verzögerungen.								
Abnahmekriterien			In 10 aufeinanderfolgenden Testläufen auf PCs treten keine spürbaren Ruckler, Hänger oder Abstürze auf.								
Wichtigkeit ¹	5		Dringlichkeit ²	4		Risiko ³	3		Aufwandsgrösse ⁴	3	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 25: Qualitätsanforderung

3.1.6. Anforderungen zum Betriebskonzept

Grobanforderung	B1	Quelle	Projektauftrag	Autor	Martin Wyss	abhängig zu		Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Betrieb im Browser auf PCs								
Beschreibung			Das Spiel wird auf vorhandenen PCs direkt im Webbrowser (z.B. Chrome, Edge) betrieben. Es sind keine zusätzlichen Installationen, Server oder Administratorrechte notwendig.								
Abnahmekriterien			Das Spiel wurde erfolgreich auf mindestens zwei unterschiedlichen PCs in mindestens zwei verschiedenen Browsern gestartet und vollständig gespielt.								
Wichtigkeit ¹	5		Dringlichkeit ²	3		Risiko ³	2		Aufwandsgrösse ⁴	2	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 26: Anforderung zum Betriebskonzept



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

3.1.7. Anforderungen zur Systemarchitektur

Grobanforderung	S1	Quelle	Projektauftrag	Autor	Martin Wyss	abhängig zu		Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Browserbasierte Architektur ohne Backend								
Beschreibung			Das Spiel wird als HTML5/JavaScript/CSS-Anwendung umgesetzt, die vollständig im Webbrowser läuft. Es wird kein Server-Backend und keine Datenbank benötigt, alle Spiellogik befindet sich im Client.								
Abnahmekriterien			Das Spiel lässt sich auf PCs direkt im Browser ausführen, ohne Verbindung zu einem Server oder einer Datenbank und ohne zusätzliche Installation.								
Wichtigkeit ¹	5		Dringlichkeit ²	4		Risiko ³	2		Aufwandsgrösse ⁴	3	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 27: Anforderung zur Systemarchitektur

3.1.8. Anforderungen zum Migrationskonzept

Grobanforderung	M1	Quelle	Studie	Autor	Martin Wyss	abhängig zu		Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Keine Datenmigration nötig								
Beschreibung			Es existiert kein vorheriges Spielsystem und keine bestehenden Daten, die übernommen werden müssen. Das Spiel wird neu eingeführt.								
Abnahmekriterien			Im Einführungskonzept sind keine Migrationsschritte vorgesehen und es werden keine Fremddaten importiert.								
Wichtigkeit ¹		1	Dringlichkeit ²		1	Risiko ³		1	Aufwandsgrösse ⁴		1
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 28: Anforderungen zum Migrationskonzept



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

3.1.9. Anforderungen aus dem ISDS-Konzept

Grobanforderung	I1	Quelle	Rechtsgrundlagen analyse	Autor	Martin Wyss	abhängig zu		Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Keine Verarbeitung personenbezogener Daten								
Beschreibung			Das Spiel verarbeitet keine personenbezogenen Daten der Spieler. Es gibt kein Login, keine Benutzerprofile und keine dauerhafte Speicherung von Spielständen.								
Abnahmekriterien			Im Quellcode und in der Projektdokumentation sind keine Zugriffe auf personenbezogene Daten vorgesehen; alle Daten bleiben lokal im Arbeitsspeicher der laufenden Runde und werden nach Spielende verworfen.								
Wichtigkeit ¹	4		Dringlichkeit ²	3		Risiko ³	2		Aufwandsgrösse ⁴	1	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig											
2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend											
3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko											
4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 29: Anforderungen aus dem ISDS-Konzept



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

3.2. Systemstruktur

3.2.1. Übersicht über das System

Komponente	Beschreibung	Technologie / Inhalt
Benutzeroberfläche	Zeig das Spiel im Browser an, inklusive Menü, Spielanzeige und Informationen für den Spieler	HTML, CSS, Java Script
Spiellogik	Verarbeitet die Regeln des Spiels z.B. Punkte, Kollisionen und den allgemeinen Spielablauf	Spielregeln und Programmcode
Steuerung	Verarbeitet die Eingaben des Spielers, z.B. Sprung der Spielfigur	Tastatureingabe
Daten	Enthält Informationen über die Hindernisse und das Layout der Spielwelt	Strukturierte Spieldaten
Spielfigur (Alpaka)	Die Figur, die vom Spieler gesteuert wird und sich durch das Level bewegt	Spielfigur / Objekt im Spiel

Tabelle 30: Übersicht über das System

3.2.2. Subsysteme und Komponenten

Subsysteme	Komponente	Technologie / Inhalt
Benutzeroberfläche	Menü, Spielanzeige, Punkteanzeige	Zeigt dem Spieler das Spiel und wichtig Informationen
Spiellogik	Kollisionserkennung, Punktesystem, Spielzustand	Steuert den Ablauf und die Regeln des Spiels
Steuerung	Tastatureingaben, Bewegungslogik	Ermöglicht dem Spieler die Steuerung der Figur
Daten	Enthält Informationen über die Hindernisse und das Layout der Spielwelt	Strukturierte Spieldaten
Spielfigur	Alpaka	Die Figur, die vom Spieler gesteuert wird und mit der Spielwelt interagiert

Tabelle 31: Subsysteme und Komponente

Beschreibung

In der Systemstruktur werden verschiedene Modelle beschrieben, die den Aufbau und die Funktionen des Spiels „Jumpaka – Legends of the Fluff“ erklären. Diese Modelle helfen dabei, die Struktur, Funktionen und Daten des Systems besser zu verstehen.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

3.2.3. Anforderungszuordnung und Beurteilung

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Systemanforderungen des Spiels „Jumpaka – Legends of the Fluff“. Jede Anforderung wird einem Subsystem bzw. einer Komponente zugeordnet. Zusätzlich wird beurteilt, ob die Anforderung durch das geplante System vollständig oder teilweise abgedeckt wird. **Dies vertieft die Grobanforderungen welche zuvor bereits definiert wurden.**

Nr.	Anforderungen	Zuordnung zu Subsystemen/Komponenten	Beurteilung der Anforderungsabdeckung
A1	Das Spiel soll direkt im Browser laufen	Benutzeroberfläche / Technische Architektur	vollständig abgedeckt
A2	Der Spieler soll die Spielfigur steuern können (Space = Jump)	Steuerung / Spiellogik	vollständig abgedeckt
A3	Das Spiel soll ein Punktesystem besitzen	Spiellogik	vollständig abgedeckt
A4	Der höchste Persönliche Rekord soll lokal gespeichert werden	Local Storage / Datenmodell	vollständig abgedeckt
A5	Der Spieler soll durch Erreichen bestimmter Punkte Skins freischalten können	Spiellogik / Datenmodell	vollständig abgedeckt
A6	Das Spiel soll Hindernisse enthalten	Levelsystem	vollständig abgedeckt
A7	Das Spiel soll eine übersichtliche Benutzeroberfläche haben	Benutzeroberfläche	vollständig abgedeckt
A8	Das Spiel soll ohne externe Datenbank funktionieren	Technische Architektur	vollständig abgedeckt

Tabelle 32: Anforderungszuordnung und Beurteilung

3.2.4. Datenmodell und Schnittstellen

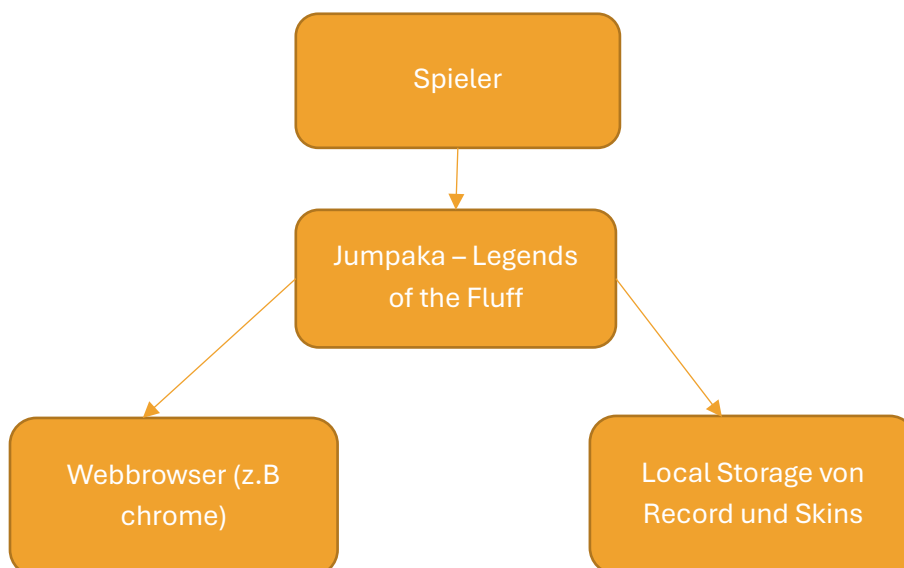


Tabelle 33: Datenmodell



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Umsystem	Schnittstelle	Beschreibung
Spieler	Tastatur	Der Spieler steuert die Spielfigur über Tastatureingabe
Webbrowser	HTML5/CSS Darstellung	Das Spiel wird im Webbrowser angezeigt und ausgeführt
Local Storage	Speicherung von Daten	Der persönliche höchste Rekord und freigeschaltete Skins werden lokal im Browser gespeichert

Tabelle 34: Beschreibung Schnittstellen

3.3. Betriebskonzept während der Konzeptionsphase

3.3.1. Betriebsprozess

Nr.	Titel	Beschreibung
BP1	Bereitstellung neuer Versionen	Aus einem freigegebenen GitHub-Release wird ein Build erzeugt und auf einen oder mehrere PCs verteilt (gemäss Migrations- und Einführungskonzept)
BP2	Test nach Änderungen	Nach jeder neuen Version wird das Spiel kurz getestet (Start, Steuerung, Punktesystem, Schwierigkeitsgrad, Performance), bevor es wieder im Unterricht eingesetzt wird.
BP3	Pflege von Code und Dokumentation	Quellcode und HERMES-Dokumente werden laufend im GitHub-Repository aktualisiert und bleiben so für Auftraggeber und Team zugänglich. Eine formelle Anwenderbetreuung ist nicht nötig, Fragen und Probleme werden direkt zwischen Dozent und Projektteam geklärt.

Tabelle 35: Betriebsprozess

3.3.2. Systembetrieb

Normalbetrieb:

Im Normalbetrieb wird Jumpaka auf einem oder mehreren PCs im Browser gestartet und für Demos, Tests oder kurze Spielphasen verwendet. Es werden keine produktiven Geschäftsdaten verarbeitet, Laufzeitdaten (Score, Positionen) existieren nur während der Session. Wichtige Kennzahlen sind z.B. die Anzahl erfolgreicher Testläufe ohne Absturz und die subjektive Beurteilung der Performance durch den Dozenten und Team.

3.3.3. Systemüberwachung

Eine aufwändige technische Überwachung (Monitoring, Alarmierung) ist nicht nötig. Die „Überwachung“ erfolgt pragmatisch:

Regelmässige Testläufe nach Änderungen am Code. Erfassung Changemanagementplan

Kontrolle, dass das GitHub-Repository erreichbar ist und der Release geladen werden kann.

Eine separate Datensicherung ist nicht erforderlich, da alle relevanten Artefakte im GitHub-Repository versioniert sind. Datenschutzkontrollen sind minimal, weil keine personenbezogenen Daten gespeichert werden.

3.3.4. Behandlung von Störungen und Sicherheitsaspekte

Bei Störungen (Spiel startet nicht, Fehler im Browser, falsche Version) wird zunächst geprüft, ob die Dateien vollständig sind und ein unterstützter Browser verwendet wird. Lässt sich das



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Problem nicht schnell beheben, wird das Build-Paket vom letzten stabilen GitHub-Release erneut heruntergeladen und entpackt. Treten weiterhin Fehler auf, informiert die Projektleitung den Dozenten und dokumentiert das Problem im Issue-Tracker.

Sicherheitsaspekte

Sicherheitsrelevante Anforderungen sind gering, da Jumpaka lokal im Browser läuft und keine personenbezogenen Daten speichert. Wichtig sind der sorgfältige Umgang mit GitHub-Zugängen (starke Passwörter, keine Weitergabe von Zugangsdaten) und der Einsatz von PCs gemäss den Nutzungsrichtlinien der Schule. Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass keine ausführbaren Dateien aus unbekannten Quellen installiert werden. Es werden nur HTML/CSS/JavaScript-Dateien aus dem eigenen Repository verwendet.

3.4. Einführungskonzept für die Konzeptionsphase

3.4.1. Einführungsvorgehen

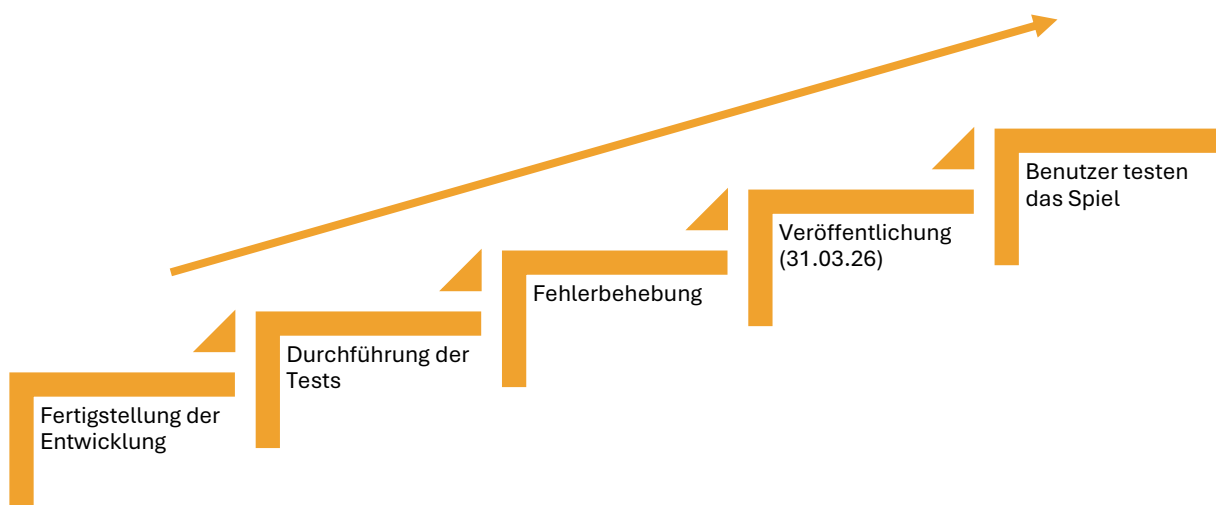


Tabelle 36: Einführungsvorgehen



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

3.5. Testkonzept in der Konzeptionsphase

3.5.1. Testziel

Ziel der Tests ist es das Spiel schrittweise zu verbessern, damit wir ein Funktionierendes Spiel haben.

3.5.2. Testobjekt

Nr.	Objekt	Beschreibung
1	Spielcode	Der Code wird direkt im Browser getestet

Tabelle 37: Testobjekt

3.5.3. Testarten

Nr.	Objekt	Beschreibung
1	Funktionstest	Überprüfung, ob alle Funktionen korrekt arbeiten

Tabelle 38: Testarten

3.5.4. Testabdeckung

Nr.	Objekt	Beschreibung
1	Spiel	Funktionstest

Tabelle 39: Testabdeckung

3.5.5. Beurteilung Testziele und Testabdeckung

Alle Spielmechaniken werden auf Ihre Funktion vollumfänglich getestet und dokumentiert.

3.5.6. Testvoraussetzung und Fehlerklassen

Tester kennt das System und die Funktionen, die getestet werden. aktuellste Testversion mit Versionsinformationen.

Festgestellte Mängel werden nach Klassen eingestuft:

Nr.	Fehlerklassen	Beschreibung
0	Fehlerfrei	Keine Fehler vorhanden
1	unwesentlicher Mangel	Kleine optische oder unkritische Fehler
2	Leichter Mangel	Funktion eingeschränkt
3	Schwerer Mangel	Wichtige Funktion ist fehlerhaft und funktioniert nicht
4	Kritischer Mangel	System funktioniert nicht oder Sicherheitsrisiko

Tabelle 40: Fehlerklassen

3.6. Integrationskonzept in der Konzeptionsphase

3.6.1. Integrationsobjekte

- Game Engine (Java Script und CSS-Spielstruktur + Canvas Rendering)
- Spielmechanik (Mouvement, Sprunglogik, Hindernisse)
- Grafit Assets (Sprites, Animationen, Hintergründe)
- Audiosystem (Soundeffekte, Musik)
- UI-Systeme (Menü, HUD, Punkteanzeige)



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

- Speicherfunktion (Highscores, Fortschritt)

Diese Komponenten werden schrittweise integriert und getestet, um sicherzustellen, dass sie korrekt zusammenarbeiten.

3.6.2. Integrationsumgebung

Entwicklungsumgebung:

- Notepad++ und Visual Studio
- Browser (Chrome, Edge, Firefox)
- HTML5, CSS, Java Script

Testumgebung:

- Lokale Browser Tests
- verschiedene Bildschirmgrößen
- verschiedene Schwierigkeitsstufen

Produktionsumgebung:

- Webbrowser auf Desktopsystemen
- das Spiel wird als Webapplikation ausgeführt
- Es wird über GitHub zur Verfügung gestellt

3.7. Migrationskonzept in der Konzeptionsphase

3.7.1. Anforderungen an die Migration

Für dieses Projekt sind insbesondere folgende Punkte relevant:

- Die finale Version des Spiels muss auf allen vorgesehenen PCs lauffähig sein.
- Die durchgeführten Migrationsschritte sollen über GitHub nachvollziehbar bleiben
- Bei Problemen muss ein Rückfall auf eine zuvor als stabil freigegebene Version möglich sein.

3.7.2. Migrationsverfahren

Migrationsobjekt	Anforderungen	Migrationsverfahren	Beurteilung der Anforderungsabdeckung
Quellcode Jumpaka	Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit	Push des Release-Branch ins GitHub-Repository	100%
Spielbuild für PCs	Lauffähigkeit, Aktualität	GitHub-Release-Site	100%
Projektdokumente (HERMES-Dokumente)	Vollständigkeit, zentrale Verfügbarkeit	Ablage der freigegebenen Versionen im GitHub-Repo / Ablageort	100%

Tabelle 41: Migrationsverfahren

3.7.3. Konzept pro Objekt

Konzept Quellcode-Migration (GitHub)

Der Quellcode des Spiels wird während des gesamten Projekts in einem GitHub-Repository versioniert. Vor der Migration wird der stabile Stand in einen Release-Branch gemergt und mit einem Tag (z.B. „v1.0“) versehen. Die Rolle Entwicklung führt den finalen Merge und Push aus,



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

die Projektleitung prüft, ob alle vereinbarten Anforderungen für den Release erfüllt sind. Durch Commits, Branches und Tags ist der Migrationsstand jederzeit nachvollziehbar.

Konzept Migration Spielbuild über GitHub

Es wird ein offizieller GitHub-Release erstellt, der das Build-Paket (HTML, CSS, JavaScript) als Release-Asset enthält. Die verantwortlichen Personen laden das Build-Paket direkt über die GitHub-Release-Seite herunter und entpacken es lokal. Dadurch ist klar nach-vollziehbar, welche Version auf welchem PC installiert wurde.

Konzept Migration Projektdokumente

Alle freigegebenen HERMES-Dokumente werden als PDF im Ordner /docs des GitHub-Repositories abgelegt. Die Rolle Business Analyst stellt sicher, dass die Dokumente vollständig, aktuell und eindeutig beschriftet sind. Damit sind Projektunterlagen und Migrationsentscheidungen zentral verfügbar.

3.7.4. Migrationsplan

Der Entwickler schliesst die Programmierung ab und erstellt im GitHub-Repository einen Release (z.B. v1.0) für die Veröffentlichung am 31.03.2026.

Der Tester lädt das Release-Build vom GitHub-Release auf einen PC, entpackt es und führt die Vorabnahme-Tests (Start, Steuerung, Punkte, Hindernisse, Highscore) durch.

Bei erfolgreicher Vorabnahme gibt der Projektleiter den Release frei.

Nach Stichproben-Tests durch den Tester gilt die Migration als abgeschlossen und das Spiel ist gemäss Einführungskonzept offiziell eingeführt.

3.8. Phasenfreigabe/Meilenstein

Die Phasenfreigabe beziehungsweise der Meilenstein wurde unter Punkt 6.2 erfasst.

Das Projekt geht über in die Realisierungsphase.

4. Phase Realisierung

In der Realisierungsphase werden die im Konzept festgelegten Lösungen umgesetzt, getestet und für die Einführung vorbereitet.

Kernaufgaben:

- Lösungen (Produkt, Organisation, IT-System) entwickeln.
- System in Betriebsinfrastruktur integrieren
- Vorabnahme durchführen
- Phasenfreigabe für Einführung treffen

Ziele:

- Lösung aus dem Konzept umsetzen



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

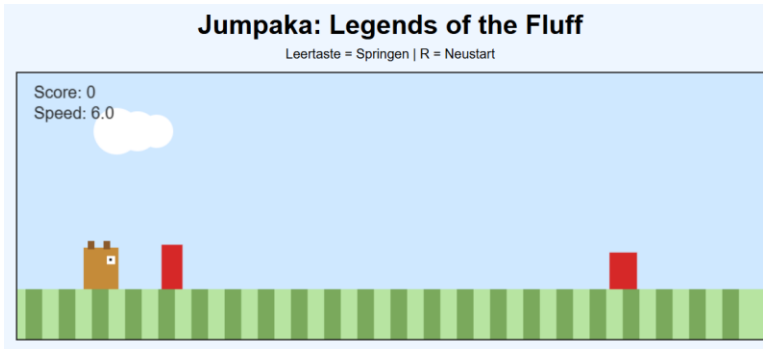
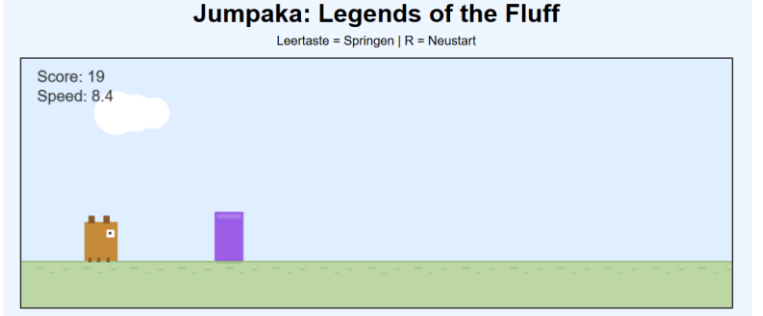
4.1. Arbeitsaufträge in der Realisierung

4.1.1. Arbeitsziele

Nr.	Ziel
1	Spielfigur und grafische Basis für das Spiel erstellen
2	Landschaft und endlos Modus realisieren
3	Hindernislogik inkl. Kollisionserkennung implementieren
4	Sprungmechanik mit Input, Gravitation und Timing programmieren
5	Punktesystem inklusive automatischer Schwierigkeitsanpassung (Geschwindigkeit)
6	Schwierigkeitslevel vor dem Start manuell wählen programmieren
7	Diverse Skins erstellen als Belohnung für erreichte Punkte
8	Prototyp v1.0 zusammenführen
9	grundlegende Funktionstests durchführen

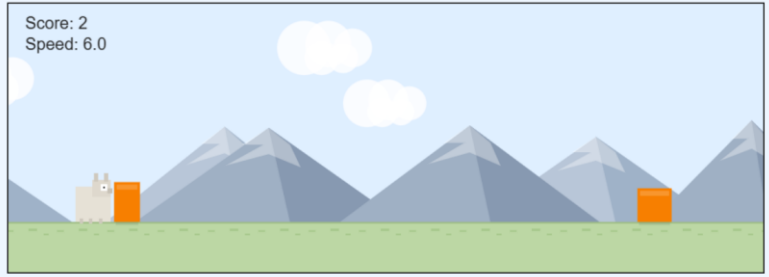
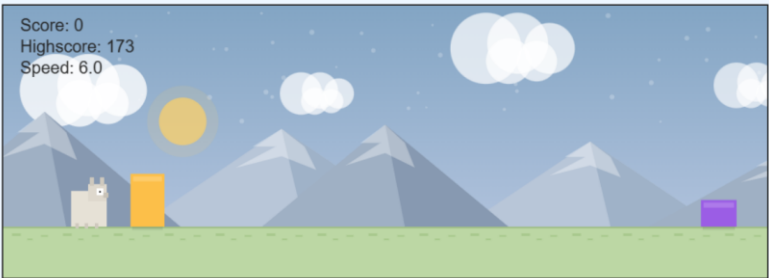
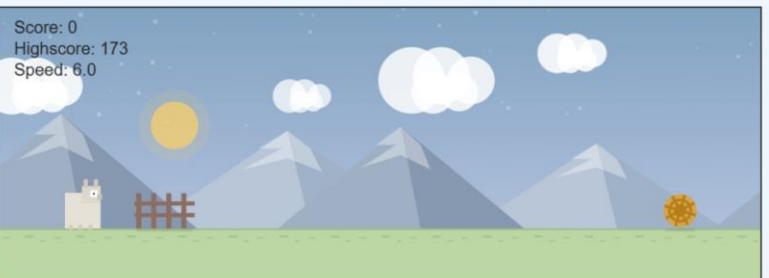
Tabelle 42: Arbeitsziele Realisierung

4.1.2. Ergebnisse

Nr.	Ergebnis	Beschreibung	Bild
1	Prototyp v0.1	Erster lauffähiger Prototyp mit Spielfigur, Basis Sprungmechanik, einfachen Hindernissen, Hintergrund und Punktesystem. Das Spiel läuft im Browser auf einem PC ohne Fehler und ermöglicht den Kern-Loop (Start, Springen, Kollision, Game Over).	 Abbildung 10: Jumpaka v0.1
2	Prototyp v0.2	Grafik Boden geändert Alpaka Skin Optimierung (Füsse)	 Abbildung 11: Jumpaka v0.2

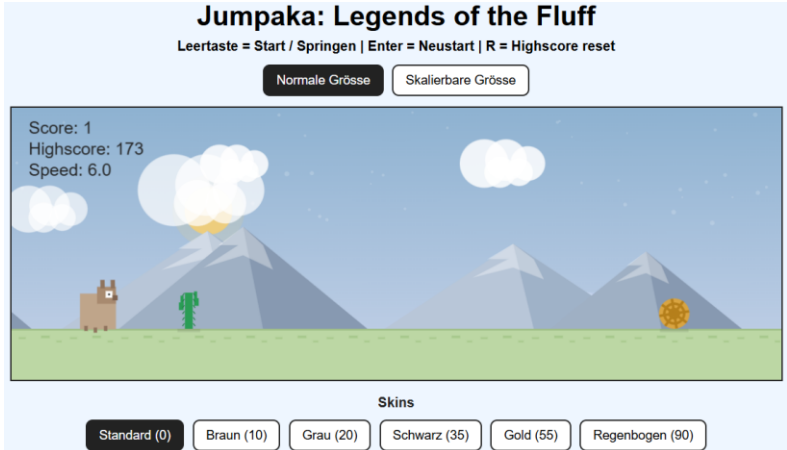


Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

3	Prototyp v0.8	Hintergrund Grafik (Berge; Wolken) Alpaka Skin Optimierung (Farbe, Body)	Jumpaka: Legends of the Fluff Leertaste = Springen R = Neustart  Abbildung 12: Jumpaka v0.8
4	Prototyp v0.13	Hintergrund Grafik (Sonne) Sprungsound Hintergrundmusik	Jumpaka: Legends of the Fluff Leertaste = Springen Enter = Neustart  Abbildung 13: Jumpaka v0.13
5	Prototyp v0.18	Grafik Änderung Hindernisse (Zäune, Heuballen, Steine...) Optimierung Hintergrundmusik	Jumpaka: Legends of the Fluff Leertaste = Springen Enter = Neustart R = Highscore reset  Abbildung 14: Jumpaka v0.18

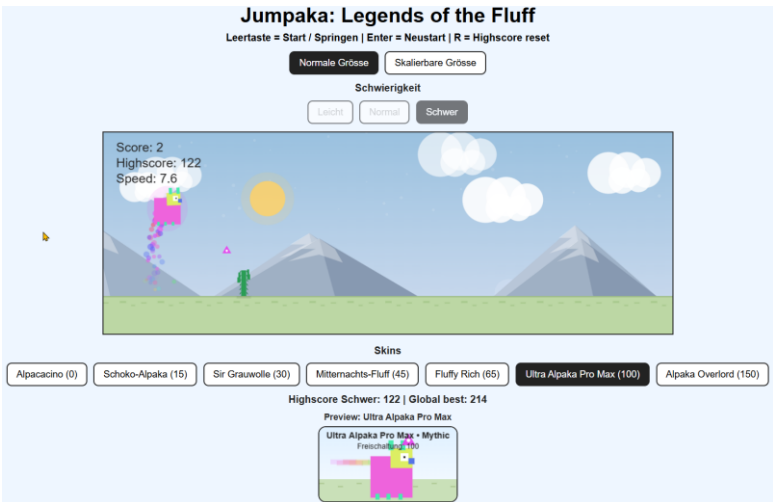


Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

6	Prototyp v0.20	Hintergrund Anpassung Skin Optimierung (Bewegung Beine) Skalier Button Kollision Sound Kollision Partikel	 Abbildung 15: Jumpaka v0.20
7	Prototyp v0.21	Grafik hinzugefügt (Sprungpartikel) Alpaka Skins nach Highscore Punkten	 Abbildung 16: Jumpaka v0.21
8	Prototyp v0.24	Skin Anpassung (Bewegung Ohren) Skins für Highscore hinzugefügt Optimierung Skins Optimierung Spielgeschwindigkeit (Schwierigkeitsgrad vor Start definieren)	 Abbildung 17: Jumpaka v0.24



Alpaca Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

9	Prototyp v0.27	Schwierigkeitsgrad in-Game nicht mehr änderbar Skin Optimierung	 Abbildung 18: Jumpaka v0.27
10	Prototyp v0.30	Skin Preview Skins hinzugefügt Skin Optimierung (Partikel) Hindernis Anpassung Highscore pro Schwierigkeitsstufe Global Best Highscore	 Abbildung 19: Jumpaka v0.30



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

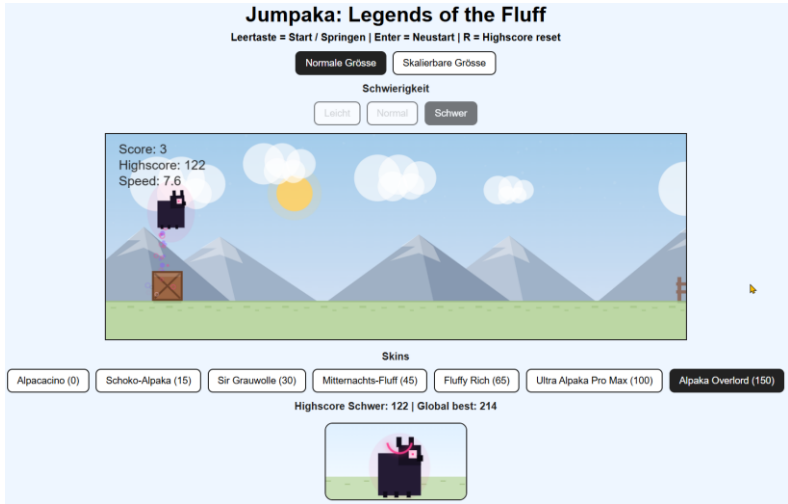
11	v1.0	Skin Optimierung Skin Preview Optimierung	 Abbildung 20: Jumpaka v1.0
----	------	---	--

Tabelle 43: Ergebnisse in der Realisierung

4.1.3. Abgrenzung innerhalb der Realisierung

- In Phase 3 werden keine neuen Spielvarianten, Game-Engines oder technische Alternativen mehr evaluiert.
- Es wird kein Multiplayer, kein Online-Highscore-System und kein Server-Backend implementiert.
- Es werden keine komplexen 3D-Grafiken, ausgefeilte Animationen oder aufwendige Physik-Engines verwendet.
- Umfangreiche Soundeffekte und Hintergrundmusik sind optional und gehören nicht zum Muss-Umfang der Realisierung.
- Alle Inhalte (Texte, Bilder, Logos) sind selbst erstellt oder lizenzfrei und benötigen keine zusätzliche rechtliche Klärung.

4.1.4. Voraussetzungen und Abhängigkeiten

Voraussetzungen für den Arbeitsbeginn:

- Freigabe der Initialisierungs- und Konzeptphase durch den Auftraggeber und Entscheid für Variante 1 (HTML5/JavaScript/CSS).
- Projektdokumentation Version 0.3 und aktueller Arbeitsplan liegen vor.
- Projektorganisation (PL, BA, Entwickler, Tester) ist an den Realisierungstagen verfügbar.
- Entwicklungsumgebung (VS-Code/Editor, GitHub-Repository, Browser) ist eingerichtet und getestet.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Abhängigkeiten von anderen:

Nr	Abhängig von	Ergebnis	Datum	Verantwortlichkeiten
Aa1	Phase Initialisierung	Genehmigter Projektauftrag inklusive Risiken und Stakeholder	08.03.2026	Martin Reisbacher
Aa2	Phase Konzept	Freigegebenes Spielkonzept Funktionsbaum, Use Cases	15.03.2026	Martin Wyss
Aa3	Projektmanagement plan	Abgenommener Projektmanagementplan (Zeit / Ressourcen)	15.03.2026	Martin Reisbacher

Tabelle 44: Abhängigkeiten von anderen in der Realisierung

Nr	Abhängig von	Ergebnis	Datum	Verantwortlichkeiten
Az1	Phase Einführung	Testkonzept und Einführungs konzept basieren auf Prototyp v0.1	29.03.2026	Yassin Abdi-Aden Martin Reisbacher
Az2	Abschlussdokumente	Schlussbericht und Lessons Learned nutzen Testergebnisse der Realisierung	29.03.2026	Team Alpaka

Tabelle 45: Abhängigkeit zu anderen in der Realisierung

4.1.5. Zeitplan für die Programmierung

Nr.	Ergebnis	Aktivität	Verantwortlich Mitwirkende	Plan Std	Status
1	Spielfigur ready	Spielfigur integrieren, Lauf- und Sprunganimation umsetzen, Steuerung (Space = Jump) anbinden	Kevin Ertl Mitwirkend: Team Alpaka	5 Stunden	abgeschlossen
2	Landschaft ready	Hintergrund, Boden, Endlosmodus und Hindernis-Spawn-Logik implementiert	Kevin Ertl Mitwirkend: Martin Wyss	5 Stunden	abgeschlossen
3	Kollision läuft	Kollisionserkennung zwischen Spielfigur und Hindernissen programmieren, Game Over Zustand auslösen	Kevin Ertl Mitwirkend: Yassin Abdi-Aden	5 Stunden	abgeschlossen
4	Punkte aktiv	Punktesystem implementieren, Score und Highscore anzeigen Geschwindigkeitssteigerung für höheren Schwierigkeitsgrad testen	Kevin Ertl Mitwirkend: Yassin Abdi-Aden	3.5 Stunden	abgeschlossen
5	diverse Skins ready	Skins als Belohnung für Highscore implementieren und Vorschau implementieren	Kevin Ertl	1.5 Stunden	abgeschlossen
TOTAL				20 Stunden	abgeschlossen
* inklusive Qualitätssicherungsmaßnahmen wie Walk-Throughs, Reviews (gemäss Prüfplan im Projektmanagementplan) umgesetzt					

Tabelle 46: Zeitplan für Programmierung



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

4.2. Prototyp

4.2.1. Motivation

Der Prototyp dient dazu, die Kernmechanik (Laufen, Springen, Hindernisse, Punkte) frühzeitig spielbar zu machen, Risiken zu erkennen und das Spielgefühl zu testen, bevor die finale Version umgesetzt wird.

4.2.2. Anforderungen an den Prototypen

Nr.	Beschreibung	Priorität
1	Spielfigur läuft automatisch und springt auf Tastendruck über Hindernisse.	M
2	Punktesystem zählt übersprungene Hindernisse und zeigt den Score während des Spiels an.	M
3	Der Schwierigkeitsgrad steigt im Spielverlauf durch höhere Geschwindigkeit.	1
4	Das Spiel läuft im Browser flüssig ohne spürbare Ruckler oder Abstürze auf PCs.	1
5	Das Spiel ist ohne Anleitung verständlich, Testspieler können es nach kurzer Erklärung selbstständig nutzen.	2
* Priorität: M = Muss / 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = tief		

Tabelle 47: Anforderungen an den Prototypen

4.3. Prototypentest und Protokoll

Das Testprotokoll dokumentiert die durchgeführten Tests und deren Ergebnisse. Dabei wird festgehalten, ob die einzelnen Funktionen des Systems wie erwartet funktionieren oder ob Fehler auftreten.

Die festgestellten Fehler werden gemäss den im Testkonzept definierten Mängelklassen bewertet. Dadurch kann eingeschätzt werden, wie schwerwiegend ein Fehler ist und wie dringend er behoben werden muss.

4.3.1. Testübersicht

Nr.	Bezeichnung	Testdatum	Tester	Fehlercode
T-001	Spielgeschwindigkeit	18.03.2026	Yassin Abi-Aden	3
T-002	Kollisionserkennung	19.03.2016	Yassin Abi-Aden	2
T-003	Wechsel des Schwierigkeitslevels manuell während des Spiels	20.03.2026	Yassin Abi-Aden	3
T-004	Speicherung des Highscores	20.03.2026	Yassin Abi-Aden	0
Fehlerklassen: 0 = Fehlerfrei ; 1 = unwesentliche Mängel ; 2 = Leichter Mangel ; 3 = Schwerer Mangel ; 4 = Kritischer Mangel				

Tabelle 48: Testübersicht

4.3.2. Testfälle

Nr. / Bezeichnung	T-001	Spielgeschwindigkeit
Beschreibung	Überprüfen, ob das Spiel in einer angemessenen Geschwindigkeit läuft und für den Spieler spielbar ist	
Testvoraussetzung	Spiel ist gestartet und die Spielumgebung geladen	
Testschritte	➤ Spiel starten ➤ Spielfigur bewegen (springen)	



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

	➤ Spielverlauf beobachten (Geschwindigkeit von Bewegung und Hindernissen)
Erwartetes Ergebnis	Das Spiel läuft in einer normalen Geschwindigkeit. Die Spielfigur lässt sich gut steuern und Hindernisse sind rechtzeitig erkennbar

Testdurchführung und Testergebnis

Testdatum	18.03.2026
Tester	Yassin Abdi-Aden
Fehlerklasse	3
Fehlerbeschreibung	Das Spiel läuft mit einer zu hohen Geschwindigkeit, wodurch die Spielfigur schwer kontrollierbar ist. Hindernisse erscheinen zu schnell, sodass der Spieler kaum reagieren kann. Dies beeinträchtigt die Spielbarkeit deutlich, das Spiel ist jedoch noch ausführbar.
Bemerkungen	Das Spieltempo sollte reduziert oder anpassbar gemacht werden (z. B. durch eine variable Geschwindigkeit), damit das Spiel besser spielbar ist und an verschiedene Schwierigkeitsstufen angepasst werden kann
Fehlerklassen: 0 = Fehlerfrei ; 1 = unwesentliche Mängel ; 2 = Leichter Mangel ; 3 = Schwerer Mangel ; 4 = Kritischer Mangel	

Tabelle 49: Testfall T-001

Nr. / Bezeichnung	T-002	Kollisionserkennung
Beschreibung	Überprüfen, ob Kollisionen zwischen der Spielfigur und Hindernissen korrekt erkannt werden	
Testvoraussetzung	Spiel ist gestartet und die Spielumgebung geladen	
Testschritte	➤ Spiel starten ➤ Spielfigur bewegt sich in Richtung des Hindernisses ➤ Prüfen, ob eine Kollision in mehreren Fällen richtig erkannt wird ➤ Spielverlauf beobachten	
Erwartetes Ergebnis	Kollisionen werden korrekt erkannt. Die Spielfigur läuft nicht ungewollt durch Hindernisse hindurch und das reagiert auf Hindernisse wie gewünscht.	

Testdurchführung und Testergebnis

Testdatum	19.03.2026
Tester	Yassin Abdi-Aden
Fehlerklasse	2
Fehlerbeschreibung	Die Kollisionserkennung funktioniert nicht immer korrekt. In einzelnen Situationen berührt die Spielfigur ein Hindernis ohne, dass die Kollision richtig erkannt wird. Dadurch kann die Spielfigur teilweise durch Objekte hindurchgehen oder falsch darauf reagieren.
Bemerkungen	Die Kollisionslogik sollte überprüft und verbessert werden, damit Berührungen mit Hindernissen und Plattformen zuverlässig erkannt werden.
Fehlerklassen: 0 = Fehlerfrei ; 1 = unwesentliche Mängel ; 2 = Leichter Mangel ; 3 = Schwerer Mangel ; 4 = Kritischer Mangel	

Tabelle 50: Testfall T-002



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Nr. / Bezeichnung	T-003	Wechsel der manuellen Spielschwierigkeit
Beschreibung	Überprüfen, ob der gewählte Spielmodus während des laufenden Spiels korrekt behandelt wird.	
Testvoraussetzung	Spiel ist gestartet und ein Spielmodus wurde ausgewählt; beispielsweise Schwierigkeitsstufe «Schwer»	
Testschritte	➤ Spiel starten im Schwierigkeitslevel «Schwer» ➤ Während des laufenden Spiels auf «Einfach» umgestellt ➤ Spielverhalten und Tempo beobachten	
Erwartetes Ergebnis	Der Spielmodus kann während des laufenden Spiels nicht geändert werden oder die Änderung wird erst nach einem Neustart übernommen. Das Tempo bleibt während der laufenden Runde konsistent und der Punktzahl entsprechend	

Testdurchführung und Testergebnis

Testdatum	20.03.2026
Tester	Yassin Abdi-Aden
Fehlerklasse	3
Fehlerbeschreibung	Während des laufenden Spiels konnte der Spielmodus von «Schwer» auf «Einfach» gewechselt werden. Dadurch wurde das Spieltempo sofort auf die Geschwindigkeit des neu gewählten Modus zurückgesetzt. Das führt zu einem inkonsistenten Spielablauf und kann den Schwierigkeitsgrad ungewollt beeinflussen.
Bemerkungen	Der Spielmodus sollte während einer laufenden Partie gesperrt sein oder erst nach einem Neustart des Spiels übernommen werden.
Fehlerklassen: 0 = Fehlerfrei ; 1 = unwesentliche Mängel ; 2 = Leichter Mangel ; 3 = Schwerer Mangel ; 4 = Kritischer Mangel	

Tabelle 51: Testfall T-003

Nr. / Bezeichnung	T-004	Speicherung des Highscores
Beschreibung	Überprüfen, ob das Spiel nach Abschluss, bei Schwierigkeitswechsel, und bei komplettem Neustart den erreichten Highscore korrekt darstellt	
Testvoraussetzung	Spiel ist gestartet, ein Spielmodus wurde ausgewählt; und eine messbare Punktzahl wurde erreicht	
Testschritte	➤ Spiel in beliebiger Schwierigkeitsstufe gestartet ➤ Vorbestimmte Punktzahl erreicht; beispielsweise 10 ➤ Game Over gehen und Spiel starten ➤ Browser schliessen und wieder öffnen ➤ Schwierigkeitswechsel anpassen und Spiel erneut starten	
Erwartetes Ergebnis	Der Highscore von 10 bleibt erhalten, auch wenn das Spiel Neugestartet oder der Spielmodus gewechselt wurde.	

Testdurchführung und Testergebnis

Testdatum	20.03.2026
Tester	Yassin Abdi-Aden
Fehlerklasse	0
Fehlerbeschreibung	Es konnten keine Fehler ermittelt werden



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Bemerkungen	Der Highscore wurde Lokal gespeichert und bei allen Testläufen korrekt angezeigt.
Fehlerklassen: 0 = Fehlerfrei ; 1 = unwesentliche Mängel ; 2 = Leichter Mangel ; 3 = Schwerer Mangel ; 4 = Kritischer Mangel	

Tabelle 52: Testfall T-004

4.3.3. Testbefunde und Entscheide

Nr.	Prüfendes Ergebnis	Prüfdatum	Prüfer	Befund	Umsetzungsentscheid
1	Spieltempo (Schwierigkeitsgrad)	18.03.2026	Yassin Abdi-Aden	Spiel zu schnell	Spieltempo reduzieren und anpassen
2	Benutzeroberfläche	18.03.2026	Yassin Abdi-Aden	Anzeige verständlich; kleinere Layout Probleme	Layout leicht verbessern
3	Kollisionserkennung	19.03.2026	Yassin Abdi-Aden	Kollisionen werden nicht immer erkannt	Kollisionslogik überarbeiten
4	Speicherung Highscore	20.03.2026	Yassin Abdi-Aden	Highscore wird immer korrekt angezeigt und im Local Storage gespeichert	Keine Massnahmen notwendig
5	Schwierigkeitsstufe wechseln	20.03.2026	Yassin Abdi-Aden	Wechsel von schwer auf einfach während des Spiels möglich	Schwierigkeitswechsel während des Spiels sperren

Tabelle 53: Testbefunde und Entscheide

4.4. Betriebshandbuch

Das Betriebshandbuch liefert alle Informationen, die der Betreiber benötigt, um das System ordnungsgemäss betreiben und im Fall von Problemen richtig reagieren zu können. Alle für den Betreiber betriebsrelevanten Informationen sind im Betriebshandbuch dokumentiert.

4.4.1. Wesentliche Systemkomponente

Komponente	Beschreibung	Betriebliche Relevanz
HTML-Seite	Struktur der UI mit Buttons, Canvas, Skin-Panel und Steuerhinweisen.	Muss ohne Syntaxfehler ausgeliefert werden: Einstiegspunkt der Anwendung.
CSS	Layout für Headline, Steuerelemente, Vorschau und skalierbares Spiel-Canvas.	Beeinflusst Darstellbarkeit und Nutzbarkeit auf unterschiedlichen Bildschirmbreiten.
JavaScript Game Engine	Spielschleife mit requestAnimationFrame, Physik, Hindernissen, Kollisionslogik, Schwierigkeitsgraden und Skin-System.	Kernfunktionalität: Fehler führen direkt zu Spielausfall oder inkonsistentem Verhalten.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

WebAudio / AudioContext	Sprung-, Crash- und Hintergrundmusik werden im Browser synthetisiert.	Abhängig von Browser-Richtlinien für User-Interaktion und Audiofreigabe.
localStorage	Speicherung von Canvas-Modus, Schwierigkeitsgrad, Highscores, freigeschalteten Skins und Skin-Auswahl.	Bei Ausfall gehen persönliche Fortschritte lokal verloren.
Statische Assets	Mindestens assets/alpaka_logo.png für Startscreen-Branding.	Fehlende Dateien beeinträchtigen Startscreen und können Ladefehler verursachen.

Tabelle 54: Wesentliche Systemkomponenten

4.4.2. Funktionale Betriebsmerkmale

- Start über Leertaste
- Neustart nach Game Over über Enter
- Highscore-Reset über R
- Drei Schwierigkeitsgrade (leicht, normal, schwer) mit unterschiedlichen Startgeschwindigkeiten
- Mehrere freischaltbare Skins basierend auf globalem Bestscore
- Responsive oder feste Canvas-Grösse, gespeichert pro Browserprofil
- Spielbetrieb ohne Netzwerkkommunikation nach erfolgreichem Laden der Seite (Verbindung benötigt, wenn über GitHub Bereitstellung)

4.4.3. Aufnahme des Betriebes

Die Betriebsaufnahme umfasst die technische Bereitstellung der statischen Dateien sowie einen kurzen Abnahmetest im Zielbrowser.

4.4.4. Voraussetzungen für die Betriebsaufnahme

- Bereitstellung der HTML-Datei inklusive eingebettetem CSS und JavaScript.
- Vorhandensein des Verzeichnisses assets/ mit der Datei alpaka_logo.png.
- Moderner Browser mit Unterstützung für Canvas 2D, localStorage, requestAnimationFrame und Web Audio.
- Freigabe von JavaScript im Browser: Audio wird erst nach Benutzerinteraktion aktiviert.
- Genügend lokale Berechtigungen, damit der Browser Daten im localStorage speichern darf.

4.4.5. Ablauf der Betriebsaufnahme

- Dateien in den vorgesehenen lokalen Test Pfad deployen.
- Start der Anwendung durch Öffnen der HTML-Datei.
- Prüfen, ob Startscreen, Logo, Buttons für Grösse und Schwierigkeit sowie Skin-Panel sichtbar sind.
- Mit Leertaste Spiel starten und Audiofreigabe prüfen.
- Mindestens einen kompletten Lauf inklusive Sprung, Kollision, Neustart und Highscore-Speicherung durchführen.

4.4.6. Qualitätssicherung nach Betriebsaufnahme

- Funktionstest der Steuertasten Space, Enter und R.
- Verifikation des responsive Canvas bei Browserfenster-Änderung.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

- Prüfung der Schwierigkeitsumschaltung ausserhalb eines laufenden Spiels.
- Prüfung, dass localStorage-Einträge nach Seitenreload erhalten bleiben.
- Kontrolle, dass fehlende oder blockierte Audiofreigabe das Spiel nicht komplett unbenutzbar macht.

4.4.7. Vorgaben zur Abnahme des Systems

Prüfpunkt	Akzeptanzkriterium	Ergebnis
Seitenaufbau	Canvas, Buttons, Skins und Preview werden ohne JavaScript-Fehler angezeigt.	offen
Gameplay	Spiel startet, Hindernisse erscheinen, Kollision beendet den Lauf korrekt.	offen
Persistenz	Highscore und ausgewählte Optionen bleiben nach Reload erhalten.	offen
Audio	Jump-, Crash- und Hintergrundsound funktionieren nach Benutzerinteraktion.	offen
Responsive Verhalten	Canvas passt sich im Responsive-Modus dem Viewport an.	offen

Tabelle 55: Vorgaben zur Abnahme des Systems

4.4.8. Durchführung und Überwachung des Betriebs

Der Betrieb ist leichtgewichtig, benötigt aber eine systematische Überwachung der Auslieferung und der Browserkompatibilität. Da kein Serverzustand vorliegt, steht die technische Integrität der Frontend-Dateien im Vordergrund.

4.4.9. Betriebsüberwachung

- Browser-Konsole im Test und nach Release auf JavaScript-Fehler prüfen.
- Existenz und Erreichbarkeit von assets/alpaka_logo.png überwachen.
- Performance in Zielbrowsern beobachten: stabile Animation unter Normallast.
- Sichtprüfung von Audiofreigabe und Spielsteuerung nach Browser-Updates.

4.4.10. Datensicherung

- Es existiert keine serverseitige Spielfortschrittssicherung in der vorliegenden Implementierung.
- Sicherung der Anwendungsdateien erfolgt über Versionsverwaltung oder Deployment-Artefakte.
- Nutzerbezogene localStorage-Daten sind browserspezifisch und müssen bei Bedarf manuell exportiert werden.

4.4.11. Kontrollen zum Datenschutz

- Im Quellcode ist keine Erhebung personenbezogener Daten vorhanden.
- Gespeichert werden ausschliesslich lokale Komfort- und Spielstands Parameter im Browser des Nutzers.
- Bei produktiver Webbereitstellung ist in der Datenschutzerklärung transparent auf localStorage hinzuweisen.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

4.4.12. Statistiken, Kennzahlen, Messgrößen

- Technische Kennzahlen: Ladezeit, JavaScript-Fehlerrate, Asset-Ladefehler, Rendering-Stabilität.
- Spielbezogene Kennzahlen (optional): durchschnittlicher Score, Verteilung der Schwierigkeitsgrade, Skin-Freischaltungen. Diese sind im aktuellen Code nicht zentral gesammelt.
- Qualitätsindikatoren: erfolgreiche Startquote, Neustarts nach Game Over, Audioinitialisierung nach Erstinteraktion.

4.4.13. Vorgehen im Fehlerfall

Störung	Erste Massnahme	Analyse	Kommunikation
Seite lädt nicht	Pfad/Hosting prüfen, Browser neu laden.	HTTP-Fehler, Dateirechte oder falsche Deployment-Struktur kontrollieren.	Release-Verantwortliche und Betreiber informieren.
Logo fehlt	Asset-Pfad assets/alpaka_logo.png prüfen.	Datei vorhanden, Cache geleert, relativer Pfad korrekt?	Geringe Kritikalität: Hinweis an Frontend-Verantwortliche.
Spiel reagiert nicht auf Eingaben	Browserfokus setzen, Seite neu laden.	Konsole auf JS-Fehler, Keydown-Verarbeitung und Browser-Policies prüfen.	Störungsmeldung an Entwicklung / Betrieb.
Kein Ton	Mit Space neu initialisieren, Audio im Browser erlauben.	AudioContext-Status und Auto-Play-Restriktionen kontrollieren.	Nutzerhinweis: nur bei reproduzierbarem Systemfehler eskalieren.
Highscore geht verloren	Prüfen, ob localStorage im Browser blockiert ist.	Private-Mode, Browser-Einstellungen oder Site-Daten-Löschung analysieren.	Nutzer über lokale Speicherung informieren.

Tabelle 56: Vorgehen im Fehlerfall

4.4.14. Hinweis auf Betriebsprozesse

- Release-Prozess für statische Dateien mit kurzem Smoke-Test vor Freigabe
- Änderungen an Schwierigkeit, Physik oder localStorage-Schlüsseln nur kontrolliert und versioniert ausrollen
- Browser-Kompatibilität nach grösseren Browser-Updates prüfen



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

4.4.15. Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs

Da keine serverseitigen Sessions bestehen, kann der Betrieb technisch einfach unterbrochen und erneut aufgenommen werden.

Wichtig ist die saubere Versionierung der ausgelieferten Dateien.

4.4.16. Systembetrieb stoppen

Bei lokalem Betrieb Anwendung schliessen.

4.4.17. Ablauf für die Wiederinbetriebnahme

- Freigegebene Version erneut deployen
- Caches falls nötig leeren
- Smoke-Test durchführen

4.4.18. Qualitätssicherung nach Wiederinbetriebnahme

- Prüfung, ob aktuelle Version geladen wird und kein Mischbetrieb alter/neuer Dateien besteht
- Validierung von Spielstart, Kollision, Restart, Schwierigkeitsumschaltung und Skin-Preview

4.4.19. Abbau, Archivierung, Übergabe

- Quellcode, Deployment-Artefakte und Betriebshandbuch versioniert archivieren
- Bei Übergabe an andere Betreiber eine Kurz-Einweisung zu Browseranforderungen, localStorage und Audiofreigabe durchführen
- **Optional:** Hinweise an Nutzende, dass lokale Highscores beim Entfernen der Browser-Daten verloren gehen

4.4.20. Supportorganisation

Die Supportorganisation ist für eine kleine Webanwendung schlank aufzubauen und trennt idealerweise Benutzersupport, technischen Betrieb und Weiterentwicklung.

4.4.21. Supportprozesse

- 1st-Level: Entgegennahme von Störungen, Reproduktion im Browser, Sammlung von Screenshot und Browser-Version
- 2nd-Level: Analyse von HTML/JS/CSS, localStorage und Browserkonsole
- 3rd-Level: Code-Anpassungen, Release-Erstellung und Tests

4.4.22. Changemanagement

Änderungen am Spiel müssen reproduzierbar freigegeben werden, da bereits kleine Anpassungen an Physik, Timings oder Eingabelogik grossen Einfluss auf das Nutzererlebnis haben.

4.4.23. Changemanagement-Prozess

- Änderungsantrag erfassen (Bugfix, Gameplay-Anpassung, neue Skins)
- Auswirkungsanalyse auf Gameplay, localStorage-Kompatibilität und Browserverhalten durchführen
- Implementierung in versionierter Codebasis



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

- Regressionstest mit Fokus auf Space/Enter/R, Hindernislogik, Highscores und Audio
- Freigabe und Deployment der neuen statischen Version

4.4.24. Changemanagement-Organisation

- Technische Abnahme durch Entwicklung
- Betriebliche Freigabe durch den Projektleiter
- Dokumentation relevanter Änderungen in änderungs- oder Release bezogenen Notizen

4.4.25. Sicherheitsbestimmungen

Die vorliegende Anwendung verarbeitet keine sensiblen Daten, dennoch sind für einen sauberen Betrieb grundlegende Sicherheitsvorgaben einzuhalten.

- Auslieferung bevorzugt über HTTPS, insbesondere bei öffentlicher Bereitstellung
- Integrität der ausgelieferten HTML-, CSS-, JS- und Asset-Dateien durch Versionsverwaltung und kontrolliertes Deployment sicherstellen
- Keine unkontrollierten Fremdskripte oder externe Bibliotheken ohne Sicherheitsprüfung einbinden
- localStorage nur für die im Spiel benötigten Werte verwenden: keine personenbezogenen oder geheimen Daten ablegen

4.5. Phasenfreigabe/Meilenstein

Die Phasenfreigabe beziehungsweise der Meilenstein wurde unter Punkt 6.2 erfasst.
Das Projekt geht über in die Einführungsphase.

5. Einführung / Abschluss

Die Einführungsphase ist die letzte Phase im HERMES-Projektmanagement, in der die Lösungen aus der Realisierung getestet, eingeführt und das Projekt formal abgeschlossen wird.

Kernaufgaben:

- System in die Betriebsinfrastruktur integrieren
- Phasenfreigabe Einführung treffen
- Lessons Learned
- Tests durchführen

Ziel:

- Das fertige Game wird mit definiertem Testkonzept getestet
- Projektabnahme durch den Auftraggeber



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

5.1. Projektbeurteilung

Die Systemziele und Vorgehensziele wurden unter Punkt **2.6** und **2.7** dokumentiert. Diese werden als Referenz für diese Beurteilung mit herangezogen.

Die definierten Ziele wurden zu 100% erfüllt und eingehalten.

5.1.1. Wirtschaftlichkeit des Projekts

Die Wirtschaftlichkeit ist aus Sicht der Organisation positiv: Es entstanden keine direkten Projektkosten, gleichzeitig wurde der qualitative Nutzen in Form von Methoden und Entwicklungskompetenz deutlich gesteigert.

5.1.2. Aktueller SOLL / IST Vergleich

Kosten:

Es hat aufgrund der Tatsache, dass es ein Schulprojekt ist, keine realen Kosten gegeben.

Phase	SOLL	IST	Differenz
Initialisierung	0 CHF	0 CHF	0 CHF
Konzept	0 CHF	0 CHF	0 CHF
Realisierung	0 CHF	0 CHF	0 CHF
Einführung	0 CHF	0 CHF	0 CHF

Tabelle 57: Soll / Ist Vergleich Kosten Projekt

Personalaufwand:

Der Personalaufwand in Arbeitsstunden wird dem Budgetierten Stunden gegenübergestellt.

Phase	SOLL	IST	Differenz
Initialisierung	40 Stunden	40 Stunden	0 Stunden
Konzept	40 Stunden	40 Stunden	0 Stunden
Realisierung	60 Stunden	60 Stunden	0 Stunden
Einführung	60 Stunden	60 Stunden	0 Stunden
TOTAL	200 Stunden	200 Stunden	0 Stunden

Tabelle 58: Soll / Ist Vergleich Arbeitsstunden Projekt

Termine:

Abgabetermine wurden eingehalten und die gewünschten Dokumente innerhalb dieser Frist hochgeladen.

Phase	SOLL	IST
Initialisierung	08.03.2026	08.03.2026
Konzept	15.03.2026	15.03.2026
Realisierung	22.03.2026	22.03.2026
Einführung	29.03.2026	29.03.2026

Tabelle 59: Soll / Ist Vergleich Abgabetermine Projekt



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

5.1.3. Erfahrungen durch dieses Projekt

Nr.	Bereich	Erfahrung	Relevanz	Empfehlung
1	HERMES Struktur	Strukturierte Phasenführung erleichterte Übersicht und Abstimmung	5	Für komplexere Projekte immer Struktur einhalten
2	Arbeitsaufteilung nach Rollen	Klare Rollen minimieren Konflikte, aber machen mehr Cross-Checks notwendig	4	Rollenmatrix um Backup-Personen erweitern in künftigen Projekten
3	Prototyping in der Realisierung	Frühere Prototypen decken Fehler früh auf	5	Immer für technische Risiken frühzeitig nach Änderungen testen
4	Team Meetings & Protokolle	Wöchentliche Meetings haben die Pendenzen recht schnell geklärt	5	Standardagenda für Effizienz nutzen
5	Zeitmanagement	Enger Zeitplan zwang zu Priorisierung. Viele Ideen konnten nicht umgesetzt werden	3	Features konnten in das Game nicht alle implementiert werden

Relevanz:

5 = Sehr hoch; Kernlernpunkte

4 = hoch; Wichtig für ähnliche Projekte

3 = mittel; Nützlich aber nicht zwingend

Tabelle 60: Erfahrungen durch dieses Projekt

5.1.4. Massnahmen nach Projektabschluss

Nr.	Massnahme	Verantwortlich	Termin
1	Überprüfung der Spielbarkeit nach längerer Nutzung (2-3 Wochen)	Yassin Abdi-Aden	30.04.2026
2	Feedback von Spielern einholen und auswerten	Martin Wyss	18.04.2026
3	Kleinere Fehler und Bugs beheben	Kevin Ertl	laufend
4	Erweiterung des Spiels: neue Levelerweiterung, Funktionen prüfen	Kevin Ertl, Yassin Adbi-Aden, Martin Wyss Martin Reisbacher	offen

Tabelle 61: Massnahmen nach Projektabschluss

5.1.5. Antrag zum Projektabschluss

Aufgrund der erreichten System- und Vorgehensziele, der termingerechten Meilensteine beantragt der Projektleiter den Projektabschluss.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

5.2. Projekterfahrungen

Thema	Kontakt	Datum	Erfahrung	Relevanz	Empfehlung
Entwicklung	Kevin Ertl	18.03.26	Die Umsetzung mit HTML, CSS und JavaScript war gut geeignet für ein einfaches Spiel.	Weitere Projekte; Webentwicklung	Für zukünftige Projekte wieder Webtechnologien verwenden
Testing	Yassin Abdi-Aden	19.03.26	Durch das Testen wurden mehrere Fehler wie Spieltempo und Kollision erkannt.	Weitere Projekte; Qualitätssicherung	Frühzeitig mehr Tests einplanen
Spiellogik	Kevin Ertl	18.03.26	Die Kollisionserkennung war schwieriger umzusetzen als erwartet.	Weitere Projekte; Entwicklung	Mehr Zeit für komplexe Logik einplanen
Benutzeroberfläche	Kevin Ertl	18.03.26	Einfache UI mit HTML/CSS war schnell umsetzbar, aber Design kann verbessert werden.	Weitere Projekte; UI (User Interface) /UX (User Experience)	Mehr Zeit für Design und Layout einplanen
Planung	Martin Reisbacher	03.03.26	Die Planung war hilfreich, aber einige Probleme wurden erst während der Umsetzung sichtbar.	Weitere Projekte; Projektmanagement	Prototyp früher erstellen

Tabelle 62: Projekterfahrungen

5.3. Abnahmeprotokoll

Gegenstand der Abnahme ist das Browsergame «Jumpaka: Legends of the Fluff» in einer Index.html

Der Spieler steuert eine Alpaka-Spielfigur, weicht Hindernissen durch Springen aus, sammelt Punkte, spielt mit steigendem Schwierigkeitsgrad und kann Skins freischalten. Das Spiel läuft lokal im Browser auf PCs und nutzt Local Storage für Highscores und Skins.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

5.3.1. Beteiligte Parteien

Auftraggeber

Michal Durik

Für das Team Alpaka:

Projektleiter
Business Analyst
Entwickler
Tester

Martin Reisbacher
Martin Wyss
Kevin Ertl
Yassin Abdi-Aden

5.3.2. Grundlagen

Bezeichnung	Versions-Nr. / Bezeichnung / Datum
Projektdokumentation	Projekt_Jumpaka_Legends_of_the_Fluff V1.0, 31.03.2026
Arbeitsplan	V0.4, 31.03.2026

Tabelle 63: Grundlagen der Abnahme

5.3.3. Abnahmeverfahren

Die Abnahme erfolgt auf Basis der freigegebenen HERMES-Ergebnisse und des lauffähigen Spiels. Zuerst präsentiert das Projektteam den aktuellen Stand (Version 1.0) und demonstriert die Kernfunktionen (Start, Steuerung, Hindernisse, Punktesystem, Schwierigkeitsgrad, Skins). Anschliessend führt der Auftraggeber vorgegebene Testfälle gemäss Testprotokoll aus (Bedienbarkeit, Funktionalität, Performance). Auf Basis der Testergebnisse werden festgestellte Mängel in der Tabelle „Lieferergebnisse und Mängel“ erfasst und den Mängelklassen 0–4 zugeordnet. Erfüllt das System alle Muss-Anforderungen, erfolgt die Abnahme ohne oder mit Vorbehalt, bei kritischen Mängeln wird die Abnahme verweigert.

5.3.4. Abnahmekriterien mit Erläuterung der Mängelklassen

Die festgestellten Fehler, bzw. die nicht erfüllten Anforderungen (Erwartungen), werden in Klassen von 1 bis 4 eingestuft. Die Klasse 0 findet nur dann Verwendung, wenn ein einwandfreies Ergebnis gesondert ausgewiesen werden soll:

Nr.	Fehlerklassen	Beschreibung
0	Fehlerfrei	Keine Fehler vorhanden
1	unwesentlicher Mangel	Kleine optische oder unkritische Fehler
2	Leichter Mangel	Funktion eingeschränkt
3	Schwerer Mangel	Wichtige Funktion ist fehlerhaft und funktioniert nicht
4	Kritischer Mangel	System funktioniert nicht oder Sicherheitsrisiko

Tabelle 64: Fehlerklassen

Die Klassifizierung spiegelt die Folgeschwere und den Aufwand zur Behebung der möglich feststellbaren Fehler. Die Zuordnung der festgestellten Fehler zu einer Fehlerklasse gibt grob auch die Priorität vor, in welcher Reihenfolge die Behebung der Fehler angegangen werden soll. Wird eine Fehlerklasse zwischen 1-3 erreicht, kann das System/Produkt unter Vorbehalt abgenommen werden. Zur Behebung der Fehler sind jedoch Massnahmen zu definieren. Eine Nachprüfung ist zwingend.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Werden hingegen Fehler der Klasse 4 festgestellt, kann das System/Produkt nicht abgenommen werden und der Auftragnehmer muss umgehend Massnahmen treffen, um diese Fehler zu beheben. Der Auftragnehmer hat zudem die erneute Abnahme zu veranlassen.

5.3.5. Lieferergebnisse und Fehler

Nr.	Lieferergebnis	Fehlerklasse	Mängelbeschreibung	Massnahme	Verantwortlich	Darum
1						
2						
3						

Tabelle 65: Lieferergebnisse

5.3.6. Abnahmeergebnis

- ☐ Das Abnahmeobjekt wurde geprüft ohne Fehleranzeige. Die Abnahme erfolgt ohne Vorbehalt.
- ☐ Das Abnahmeobjekt wurde geprüft und unter Vorbehalt abgenommen. Die Fehler sind innerhalb der vorgegebenen Frist zu beheben und die Lösung ist mittels Nachprüfung nochmals abzunehmen.
- ☐ Das Abnahmeobjekt wurde geprüft. Die Abnahme wird verweigert.

5.3.7. Unterschriften

Name	Funktion	Ort & Datum	Unterschrift
------	----------	-------------	--------------

Michal Durik Auftraggeber

Martin Reisbacher Projektleiter

Martin Wyss Business Analyst

Kevin Ertl Entwickler

Yassin Abdi-Aden



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

6. Anhänge/Phasenübergreifende Dokumente

6.1. Workbreakdownstructure

Phase / Modul / Aufgabe / Ergebnis	Verantwortlich
Initialisierung	
Start & Beauftragung:	
Initialisierung beauftragen und steuern	Auftraggeber
Projektinitialisierungsauftrag	Projektleiter
Projektinitialisierungsantrag	Projektleiter
Projektauftrag	Projektleiter
Entscheid zur Projektfreigabe treffen	Auftraggeber
Analyse & Machbarkeit:	
Situationsanalyse	Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester
Studie	Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester
Rechtsgrundlagenanalyse	Projektleiter
Stakeholdermanagement:	
Stakeholderliste	Projektleiter, Business Analyst
Stakeholderinteressen	Projektleiter, Business Analyst, Auftraggeber
Planung und Steuerungsgrundlagen (Start)	
Projektmanagementplan	Projektleiter, Business Analyst
Workbreakdownstructure	Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester
Konzept	
Anforderungen & Architektur:	
Systemanforderungen	Business Analyst
Systemarchitektur	Entwickler
Detailstudie	Business Analyst
Konzepte für die spätere Umsetzung:	
Betriebskonzept	Business Analyst
Geschäftsorganisationskonzept	Business Analyst
Einführungskonzept	Projektleiter, Business Analyst
Testkonzept	Tester
Integrationskonzept	Entwickler
Migrationskonzept	Entwickler
Realisierung	
Umsetzung & Steuerung:	
Arbeitsauftrag	Projektleiter



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Prototypdokumentation	
Dokumentation & Testen:	
Betriebshandbuch	Entwickler
Testprotokoll	Tester
Prüfungsprotokoll	Tester
Einführung	
Abnahme & Übergabe:	
Abnahmeprotokoll	Projektleiter, Business Analyst
Projektabschluss & Reflexion:	
Projektabschlussbericht	Projektleiter
Projektabschlussbeurteilung	Projektleiter
Projekterfahrungen	Projektleiter, Business Analyst
Phasenübergreifende Dokumente (Führung & Steuerung)	
Kommunikation & Meilensteine:	
Checkliste_Phasenübergreifend	Projektleiter
Projektentscheid_Führung_Ausführung	Projektleiter
Projektentscheid_Steuerung	Projektleiter
Protokoll	Projektleiter
Arbeitsplan	Projektleiter

Tabelle 66: Breakdownstructure

6.2. Projektentscheid Führung und Ausführung

Nr.	Entscheid / Meilenstein	Entscheidungsträger	Unterlagen	Datum
1	Dokumentierungsabschluss Phase 1	Martin Reisbacher	Phase 1	08.03.26
2	Dokumentierungsabschluss Phase 2	Martin Reisbacher	Phase 2	15.03.26
3	Dokumentierungsabschluss Phase 3	Martin Reisbacher	Phase 3	21.03.26

Tabelle 67: Projektentscheid Führung und Ausführung

6.3. Checkliste

6.3.1. Entscheid zur Ausschreibung treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Prüfen ob Ausschreibungen nötig sind Phase 1	Projekt beschafft keine externen Leistungen über ein formelles Vergabeverfahren	erfüllt	Martin Reisbacher	04.03.26
2	Vorgehen bei Tool- / Enginewahl festlegen	Auswahl der verwendeten Tools erfolgt im Rahmen der Variantenwahl (Studie)	erfüllt	Martin Reisbacher	06.03.26
3					



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Projektspezifische Prüfpunkte					
P1	Keine Kosten durch Tools	Nur kostenlose Versionen	erfüllt	Martin Reisbacher	06.03.26
P2					

Tabelle 68: Entscheid zur Abnahme treffen

6.3.2. Entscheid zum Zuschlag treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Zuschlag durch Auftraggeber	Abnahme Projektinitialisierung	erfüllt	Martin Reisbacher	03.03.26
2					
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 69: Entscheid zum Zuschlag treffen

6.3.3. Initialisierung beauftragen und steuern

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Projektinitialisierung	Auftraggeber beauftragt Projektteam schriftlich	erfüllt	Martin Reisbacher	03.03.26
2	Projektleiter bestimmen	Rolle «Projektleiter» mit Namen besetzen und dokumentieren	erfüllt	Martin Reisbacher	03.03.26
3	Auftrag und Ziele der Initialisierung geklärt	Erwartete Ergebnisse der Phase 1 sind beschrieben	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
4	Projektteam festgelegt	Teammitglieder und Rollen benannt	erfüllt	Martin Reisbacher	03.03.26
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1	Modulvorgaben des Unterrichts berücksichtigt	Auftrag entspricht Aufgabenstellung Modul	erfüllt	Martin Reisbacher	03.03.26
P2					

Tabelle 70: Initialisierung beauftragen und steuern

6.3.4. Entscheid zum ISDS-Konzept treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	ISDS-Konzept erstellt Phase 1	ISDS-Konzept vollständig erfasst	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
2	Risiken und Restrisiken dokumentieren Phase 1	Wesentliche Risiken bewertet, Restrisiken beschrieben	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

3	Schutzmassnahmen definieren Phase 1	Schutzmassnahmen für Vertraulichkeit	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1	Keine Personendaten im Spiel	Es werden keine Daten gespeichert.	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
P2	Quellcode und Projektdateien gesichert	Repository-Backup vorhanden, nur Projektteam hat Zugriff	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26

Tabelle 71: Entscheid ISDS-Konzept treffen

6.3.5. Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Spiel wurde in der Release-Version geprüft	Start, Steuerung, Punkte und Game Over funktionieren	erfüllt	Yassin Abdi-Aden	29.03.26
2	Betrieb auf Browser getestet	Spiel läuft ohne Installation in Chrome / Edge	erfüllt	Kevin Ertl	29.03.26
3	Abnahmebereite Version bereitgestellt	Vorabnahmetests erfolgreich abgeschlossen	erfüllt	Martin Reisbacher	29.03.26
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1	Keine Personendaten verarbeitet	Kein Login, keine Profile	erfüllt	Martin Reisbacher	29.03.26
P2	Projektdaten gesichert	Quellcode und Dokumente sind versioniert im Repo vorhanden	erfüllt	Martin Reisbacher	29.03.26

Tabelle 72: Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen

6.3.6. Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Initialisierung)

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Überprüfung der Dokumente	Richtigkeit Informationen prüfen	erfüllt	Martin Reisbacher	08.03.26
2	Freigabe der Dokumente	Version 0.2	erfüllt	Martin Reisbacher	08.03.26
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 73: Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Initialisierung)

6.3.7. Entscheid zur Variantenwahl treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Studie erstellt	Ausgangslage, Ziele, Grobanforderungen und	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

		mindestens zwei Varianten dokumentiert			
2	Varianten evaluiert	Varianten nach Nutzen, Aufwand, Risiken und Machbarkeit vergleichen	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
3	Variante 1 gewählt	Variante erfüllt Ziele und Anforderungen am besten und ist für das Team realisierbar	erfüllt	Team Alpaka	07.03.26
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1	Technische Risiken der gewählten Version bewertet	Hauptrisiken beschrieben	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
P2					

Tabelle 74: Entscheid zur Variantenwahl treffen

6.3.8. Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Konzept)

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Überprüfung der Dokumente	Richtigkeit Informationen prüfen	erfüllt	Martin Reisbacher	15.03.26
2	Freigabe der Dokumente	Version 0.3	erfüllt	Martin Reisbacher	15.03.26
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 75: Entscheid zur Phasenfreigabe (Konzept)

6.3.9. Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Realisierung)

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Überprüfung der Dokumente	Richtigkeit Informationen prüfen	erfüllt	Martin Reisbacher	21.03.26
2	Freigabe der Dokumente	Version 0.4	erfüllt	Martin Reisbacher	21.03.26
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 76: Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Realisierung)



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

6.3.10. Entscheid zur Vorabnahme treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Spielversion v1.0 getestet	Start, Steuerung, Punkte und Kollision funktionieren	erfüllt	Yassin Abi-Aden	29.03.2026
2	Testfälle durchgeführt	Relevante Testfälle sind dokumentiert und ausgewertet	erfüllt	Yassin Abi-Aden	29.03.2026
3	Fehler beurteilt	Keine Fehler vorhanden	erfüllt	Martin Reisbacher	29.03.2026
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1	Kritische Funktionen getestet	Springen, Kollision und Score sind geprüft	erfüllt	Kevin Ertl	29.03.2026
P2	Spiel ist vorabnahmebereit	Keine kritischen Fehler mehr offen	erfüllt	Martin Reisbacher	29.03.2026

Tabelle 77: Entscheid zur Abnahme treffen

6.3.11. Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Einführung)

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Vorabnahme freigegeben	Testversion erfüllt die wichtigsten Anforderungen	erfüllt	Martin Reisbacher	29.03.2026
2	Dokumentation ergänzt	Projektdokumentation ist vollständig und aktualisiert	erfüllt	Martin Wyss	29.03.2026
3	Einführung vorbereitet	Spiel ist freigegeben und bereit für Abschluss	erfüllt	Team Alpaka	29.03.2026
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1	Keine personenbezogenen Daten	Kein Login, keine Profile, keine Speicherung von Personendaten	erfüllt	Martin Reisbacher	29.03.2026
P2	Repository und Release vorhanden	Quellcode und Dokumente sind versioniert und abrufbar	erfüllt	Kevin Ertl	29.03.2026

Tabelle 78: Entscheid zur Phasenfreigabe (Einführung)

6.3.12. Entscheid zur Abnahme treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Version 0.2	Komplett dokumentation für Phase 1 erstellt	erfüllt	Martin Reisbacher	08.03.26
2	Version 0.3	Phase 2 hinzugefügt	erfüllt	Martin Reisbacher	15.03.26



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

3	Version 0.4	Phase 3 hinzugefügt	erfüllt	Martin Reisbacher	21.03.26
4	Version 1.0	Phase 4 hinzugefügt und komplett redigiert	erfüllt	Team Alpaka	29.03.26
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 79: Entscheid zur Abnahme treffen

6.3.13. Entscheid zur Abnahme der Migration treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Keine Altdaten vorhanden	Es existiert kein Vorgängersystem	erfüllt	Martin Reisbacher	29.03.2026
2	Release erfolgreich übertragen	Build ist auf dem Zielsystem lauffähig	erfüllt	Kevin Ertl	29.03.2026
3	Migration abgeschlossen	Keine Import- oder Umwandlungsfehler vorhanden	erfüllt	Yassin Abi-Aden	29.03.2026
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1	Keine Datenmigration nötig	Neues Spiel ohne Altbestand	erfüllt	Martin Reisbacher	29.03.2026
P2	Release korrekt eingeführt	Version v1.0 ist verfügbar und getestet	erfüllt	Team Alpaka	29.03.2026

Tabelle 80: Entscheid zur Abnahme der Migration treffen

6.3.14. Entscheid zum Projektabschluss treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Projektdokumentation vollständig	Alle Phasen sind dokumentiert und zusammengeführt	erfüllt	Martin Reisbacher	29.03.2026
2	Tests und Vorabnahme abgeschlossen	Die wichtigsten Funktionen wurden geprüft und freigegeben	erfüllt	Yassin Abdi-Aden	29.03.2026
3	Projektabschluss vorbereitet	Schlussdokumente und Präsentation sind fertiggestellt	erfüllt	Team Alpaka	29.03.2026
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1	Keine offenen kritischen Punkte	Spiel läuft, keine Abbruchfehler mehr offen	erfüllt	Kevin Ertl	23.03.2026
P2	bschlussfreigabe möglich	Projekt ist formal und fachlich abgeschlossen	erfüllt	Martin Reisbacher	23.03.2026

Tabelle 81: Entscheid zum Projektabschluss



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

6.4. Protokoll 03.03.2026

Beschreibung	Typ	Verantwortlich	Endtermin
1.1 Rollen definieren und besetzen	B	Projektleiter	erledigt
1.2 GitHub Repo und README.md erstellen	P	Projektleiter	erledigt
1.3 Risiko Performance	D	Tester	Laufend
1.4 Dokumentenstatus: Dokumentationen erstellen	D	Alle	07.03.2026
1.5 Dokumentenprüfung	I	Projektleiter	laufend bis 08.03.2026
1.6 Nächstes Meeting	I	Projektleiter	10.03.2026
* Typ: P=Pendenz / B=Beschluss / I=Information / D=Diskussion			

Tabelle 82: Protokollpunkte 03.03.2026

6.4.1. Pendenzen

Nr.	Beschreibung	Datum	Verantwortung	Termin	erledigt am
1	Stakeholderliste	03.03.26	Martin Wyss	05.03.2026	05.03.2026
2	Studie finalisieren	03.03.2026	Martin Wyss Kevin Ertl Yassin Abdi-Aden	05.03.2026	05.03.2026

Tabelle 83: Pendenzen 03.03.2026

6.5. Protokoll 10.03.2026

Beschreibung	Typ	Verantwortlich	Endtermin
2.1 Phasenfreigabe Initialisierung	B	Projektleiter	erledigt
2.1 Studie-Variante bestätigen (Version 1)	B	Entwickler	erledigt
2.3 Anforderungen priorisieren	D	Business Analyst	13.03.2026
2.4 Game Design Konzept	P	Business Analyst & Entwickler	13.03.2026
2.5 Testkonzept erstellen	P	Tester	13.03.2026
2.6 Projektmanagementplan Realisierung	P	Projektleiter	15.03.2026
* Typ: P=Pendenz / B=Beschluss / I=Information / D=Diskussion			

Tabelle 84: Protokollpunkte 10.03.2026

6.5.1. Pendenzen

Nr.	Beschreibung	Datum	Verantwortung	Termin	erledigt am
1	Anforderungen priorisieren	10.03.26	Martin Wyss	13.06.2026	13.03.2026
2	Game Design Konzept	10.03.26	Martin Wyss Kevin Ertl	13.03.2026	13.03.2026
3	Testkonzept	10.03.26	Yassin Abdi-Aden	13.03.2026	13.03.2026
4	PMP-Terminplan	10.03.26	Martin Reisbacher	15.03.2026	15.03.2026



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

5	Dozenten Feedback und Freigabe Phase	10.03.26	Martin Reisbacher	15.03.2026	15.03.2026
---	--------------------------------------	----------	-------------------	------------	------------

Tabelle 85: Pendenzen 10.03.2026

6.6. Protokoll 16.03.2026

Beschreibung	Typ	Verantwortlich	Endtermin
2.1 Phasenfreigabe Konzept	B	Projektleiter	erledigt
2.1 Umsetzungsstrategie bestätigen (HTML5 Canvas, Vanilla JS)	B	Entwickler	erledigt
2.3 Aufgabenpakete Realisierung definieren	D	Projektleiter	17.03.2026
2.4 GitHub-Issues für Realisierungsaufgaben erstellen	P	Projektleiter & Entwickler	17.03.2026
2.5 Testkonzept für Realisierung konkretisieren	P	Tester	17.03.2026
2.6 Projektmanagementplan Realisierung aktualisieren	P	Projektleiter	21.03.2026
* Typ: P=Pendenz / B=Beschluss / I=Information / D=Diskussion			

Tabelle 86: Protokollpunkte 16.03.2026

6.6.1. Pendenzen

Nr.	Beschreibung	Datum	Verantwortung	Termin	erledigt am
1	Aufgabenpakete Realisierung in GitHub-Issues mit Akzeptanzkriterien erfassen	16.03.26	Martin Reisbacher Kevin Ertl	17.06.2026	
2	GDD und Architektur-Skizze final in Repo ablegen	16.03.26	Martin Wyss Kevin Ertl	21.03.2026	
3	Testfälle für Springen, Kollision, Score im Testkonzept ergänzen	16.03.26	Yassin Abdi-Aden	17.03.2026	17.03.2026
4	PMP-Terminplan	16.03.26	Martin Reisbacher	17.03.2026	17.03.2026
5	Performance-Kriterien definieren und Messplan erstellen	16.03.26	Yassin Abdi-Aden	17.03.2026	17.03.2026
5	Dozenten Feedback und Freigabe Phase	16.03.26	Martin Reisbacher	22.03.2026	22.03.2026

Tabelle 87: Pendenzen 16.03.2026

6.7. Protokoll 23.03.2026

Beschreibung	Typ	Verantwortlich	Endtermin
3.1 Phasenfreigabe Realisierung bestätigen	B	Projektleiter	erledigt
3.2 Finale Spielversion und Tests prüfen	D	Entwickler	erledigt
3.3 GitHub Issues für Realisierung schliesse	D	Projektleiter	23.03.2026
3.4 GitHub-Issues für Einführung erstellen	P	Projektleiter & Entwickler	23.03.2026
3.5 Projektmanagementplan Abschluss aktualisieren	P	Projektleiter	23.03.2026
3.6 Projektdokumentation final zusammenführen	P	Team Alpaka	29.03.2026
* Typ: P=Pendenz / B=Beschluss / I=Information / D=Diskussion			

Tabelle 88: Protokollpunkte 23.03.2026



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

7. Verzeichnisse

7.1. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Stakeholderliste	12
Tabelle 2: Projektorganisation	13
Tabelle 3: Personalaufwand	13
Tabelle 4: Mittelbedarf Finanzen	14
Tabelle 5: Termine	14
Tabelle 6: Meilensteine Nach Projektphasen	14
Tabelle 7: Projektziele	15
Tabelle 8: Vorgehensziele	16
Tabelle 9: Varianten	16
Tabelle 10: Anforderungsabdeckung Versionen	17
Tabelle 11: Szenarien Initialisierung	18
Tabelle 12: Szenarien Konzept	18
Tabelle 13: Szenarien Realisierung	19
Tabelle 14: Szenarien Einführung	19
Tabelle 15: Abhängigkeiten	19
Tabelle 16: Risikoanalyse	20
Tabelle 17: Risikomatrix	20
Tabelle 18: Machbarkeitsbeurteilung nach Variante	21
Tabelle 19: Dokumentationsbeschreibung	23
Tabelle 20: Stärkenanalyse	23
Tabelle 21: Schwächenanalyse	24
Tabelle 22: Grobanforderungen Formular A1	27
Tabelle 23: Grobanforderung Formular A2	28
Tabelle 24: Grobanforderung Formular A3	29
Tabelle 25: Qualitätsanforderung	30
Tabelle 26: Anforderung zum Betriebskonzept	30
Tabelle 27: Anforderung zur Systemarchitektur	31
Tabelle 28: Anforderungen zum Migrationskonzept	31
Tabelle 29: Anforderungen aus dem ISDS-Konzept	32
Tabelle 30: Übersicht über das System	33
Tabelle 31: Subsysteme und Komponente	33
Tabelle 32: Anforderungszuordnung und Beurteilung	34
Tabelle 33: Datenmodell	34
Tabelle 34: Beschreibung Schnittstellen	35
Tabelle 35: Betriebsprozess	35
Tabelle 36: Einführungsvorgehen	36
Tabelle 37: Testobjekt	37
Tabelle 38: Testarten	37
Tabelle 39: Testabdeckung	37
Tabelle 40: Fehlerklassen	37
Tabelle 41: Migrationsverfahren	38
Tabelle 42: Arbeitsziele Realisierung	40



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Tabelle 43: Ergebnisse in der Realisierung	44
Tabelle 44: Abhängigkeiten von anderen in der Realisierung	45
Tabelle 45: Abhängigkeit zu anderen in der Realisierung	45
Tabelle 46: Zeitplan für Programmierung.....	45
Tabelle 47: Anforderungen an den Prototypen	46
Tabelle 48: Testübersicht	46
Tabelle 49: Testfall T-001	47
Tabelle 50: Testfall T-002	47
Tabelle 51: Testfall T-003	48
Tabelle 52: Testfall T-004	49
Tabelle 53: Testbefunde und Entscheide.....	49
Tabelle 54: Wesentliche Systemkomponenten.....	50
Tabelle 55: Vorgaben zur Abnahme des Systems.....	51
Tabelle 56: Vorgehen im Fehlerfall	52
Tabelle 57: Soll / Ist Vergleich Kosten Projekt	55
Tabelle 58: Soll / Ist Vergleich Arbeitsstunden Projekt.....	55
Tabelle 59: Soll / Ist Vergleich Abgabetermine Projekt.....	55
Tabelle 60: Erfahrungen durch dieses Projekt.....	56
Tabelle 61: Massnahmen nach Projektabschluss	56
Tabelle 62: Projekterfahrungen	57
Tabelle 63: Grundlagen der Abnahme	58
Tabelle 64: Fehlerklassen.....	58
Tabelle 65: Lieferergebnisse.....	59
Tabelle 66: Breakdownstructure	61
Tabelle 67: Projektentscheid Führung und Ausführung	61
Tabelle 68: Entscheid zur Abnahme treffen	62
Tabelle 69: Entscheid zum Zuschlag treffen	62
Tabelle 70: Initialisierung beauftragen und steuern	62
Tabelle 71: Entscheid ISDS-Konzept treffen	63
Tabelle 72: Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen.....	63
Tabelle 73: Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Initialisierung)	63
Tabelle 74: Entscheid zur Variantenwahl treffen	64
Tabelle 75: Entscheid zur Phasenfreigabe (Konzept)	64
Tabelle 76: Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Realisierung).....	64
Tabelle 77: Entscheid zur Abnahme treffen	65
Tabelle 78: Entscheid zur Phasenfreigabe (Einführung).....	65
Tabelle 79: Entscheid zur Abnahme treffen	66
Tabelle 80: Entscheid zur Abnahme der Migration treffen.....	66
Tabelle 81: Entscheid zum Projektabschluss.....	66
Tabelle 82: Protokollpunkte 03.03.2026	67
Tabelle 83: Pendenzen 03.03.2026	67
Tabelle 84: Protokollpunkte 10.03.2026	67
Tabelle 85: Pendenzen 10.03.2026	68
Tabelle 86: Protokollpunkte 16.03.2026	68
Tabelle 87: Pendenzen 16.03.2026	68
Tabelle 88: Protokollpunkte 23.03.2026	68



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

7.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stakeholderposition.....	12
Abbildung 2: Kontextdiagramm	17
Abbildung 3: Projektergebnisstruktur.....	18
Abbildung 4: Projektstrukturplan	18
Abbildung 5: Prozesslandkarte	23
Abbildung 6: Funktionsbaum Spielidee	24
Abbildung 7: Jumpaka: Legends of the Fluff Startscreen	25
Abbildung 8: Jumpaka: Legends of the Fluff Spielscreen	25
Abbildung 9: Jumpaka: Legends of the Fluff Game Over Screen	26
Abbildung 10: Jumpaka v0.1	40
Abbildung 11: Jumpaka v0.2.....	40
Abbildung 12: Jumpaka v0.8.....	41
Abbildung 13: Jumpaka v0.13.....	41
Abbildung 14: Jumpaka v0.18.....	41
Abbildung 15: Jumpaka v0.20.....	42
Abbildung 16: Jumpaka v0.21	42
Abbildung 17: Jumpaka v0.24.....	42
Abbildung 18: Jumpaka v0.27.....	43
Abbildung 19: Jumpaka v0.30.....	43
Abbildung 20: Jumpaka v1.0.....	44